Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

Aplicación web para coordinadores operativos de despacho de mensajeros utilizando como referente la sucursal de inter rapidísimo en Jamundí

Luis Fernando Caicedo Sánchez

Sebastián Salazar Caicedo

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero de Sistemas

Director

Nombre del director

Título académico más alto

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Programa Académico

2026

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

Contenido

Pág.

1. Introducción 9

1.1 Planteamiento del Problema 11

1.2 Justificación 12

1.3 Objetivos 14

1.3.1 Objetivo General 14

1.3.2 Objetivos Específicos 14

2. Marco Referencial 14

2.1 Marco Teórico 15

2.1.1 El sector de la mensajería en Colombia y la importancia de la última milla 15

2.1.2 Sistemas de información logística y automatización de procesos 16

2.1.3 Metodologías de desarrollo ágil: el modelo RAD 17

2.1.4 Fundamentos tecnológicos para el desarrollo web 18

2.1.5 Plan de desarrollo 20

2.1.6 Casos de Uso 21

2.1.7 Modelo-Entidad-Relación (MER) 25

2.1.8 Diagrama de Clases del Sistema 26

2.1.9 Diagrama de Despliegue 27

2.1.10 Diagramas de Secuencia 28

2.2 Marco Conceptual 29

2.3 Marco Histórico y Antecedentes 30

2.4 Marco Legal 31

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

3. Método 32

4. Resultados 34

4.1 Cumplimiento de requerimientos funcionales 34

4.2 Requerimientos No Funcionales 36

4.3 Prototipo funcional del sistema 38

4.3.1 Construcción Rápida 1 38

4.3.2 Construcción Rápida 2 39

4.4 Pruebas del Sistema 40

4.4.1 Levantamiento de Pruebas 40

4.4.2 Estructura AAA para pruebas unitarias 41

4.4.3 Pruebas de funcionalidad de usuario 42

4.4.4 Cumplimiento legal verificado en pruebas 43

4.5 Prototipo funcional del sistema 45

4.5.1 Inicio de Sesión 45

4.5.2 Panel Principal 46

4.5.3 Ventana: Asignar Guías 47

4.5.4 Ventana: Contabilidad 48

4.5.5 Ventana: Buscar Guías 49

4.5.6 Ventana: Dashboard de Metricas 50

4.6 Validación del Sistema 52

5. Conclusiones 53

6. Referencias 56

7. Apéndices 57

Lista de Tablas

Pág.

Tabla 1. Problemas operacionales identificados 12

Tabla 2. Tabla elaborada a partir de la revisión de literatura del sector. 16

Tabla 3. Tabla comparativa de las metodologías ágiles..... 17

Tabla 4. Tabla comparativa entre gestores de bases de datos 19

Tabla 5. Caso de Uso 1 21

Tabla 6. Caso de Uso 2 – Registrar Guías 22

Tabla 7. Caso de Uso 3 – Registrar Mensajero..... 22

Tabla 8. Caso de Uso 4 – Asignar Guías 23

Tabla 9. Caso de Uso 5 – Actualizar estado de Entrega 23

Tabla 10. Caso de Uso 6 – Consultar Guía..... 24

Tabla 11. Caso de Uso 7 – Generar Recibo de Cobro 24

Tabla 12. Caso de Uso 8 – Visualizar Métricas de rendimiento..... 25

Tabla 13. Resumen del MER 26

Tabla 14. Tabla de requerimientos..... 35

Tabla 15. Tabla de requerimientos no funcionales 36

Tabla 16. Levantamiento de Pruebas 41

Tabla 17. Ejemplo de prueba unitaria con estructura AAA. 42

Tabla 18. Pruebas unitarias 43

Lista de Figuras

Pág.

Figura 1. Documento 28, marzo 11

Figura 2. Prototipo 1 – Inicio de sesión 46

Figura 3. Prototipo 1 - Panel principal 47

Figura 4. Prototipo 1 - Panel asignación de guías 48

Figura 5. Prototipo 1 - Panel contabilidad 49

Figura 6. Prototipo 1 - Panel buscar guía 50

Figura 7. Prototipo 1 - Dashboard principal 51

Lista de Apéndices

Pág.

Apéndice A. Plan de Desarrollo 57

Apéndice B. Modelo Entidad Relación 59

Apéndice C. *Casos de Uso* 60

Apéndice D. Diagrama de Clases 60

Apéndice E. Diagrama de Despliegue 61

Apéndice F. Diagrama de Secuencia – Login 62

Apéndice G. Diagrama de Secuencia – Asignación de Guías 62

Apéndice H. Diagrama de Secuencia – Consultar Guía 64

Apéndice I. Diagrama de Secuencia – Generar Recibo de Cobro 65

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

Resumen

El proceso de despacho de guías en la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí se realiza actualmente mediante macros de Excel, lo que genera errores de digitación, pérdida de trazabilidad, reprocesos y riesgos de incumplimiento normativo. Ante esta problemática, el presente proyecto de grado tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para la gestión de guías y mensajeros, mediante módulos de registro, asignación, seguimiento y administración dentro de una arquitectura escalable. Se emplea una metodología de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) combinada con investigación documental descriptiva, organizada en cuatro fases: planificación de requisitos, diseño del usuario, construcción iterativa del prototipo y transición. Como resultados esperados se obtendrá un prototipo funcional con autenticación, registro de guías, gestión de mensajeros y consulta de estados, una base de datos PostgreSQL, una interfaz web intuitiva y la documentación técnica correspondiente. El proyecto se justifica en la necesidad de digitalizar procesos manuales para mejorar la trazabilidad, reducir errores humanos y cumplir con normativas colombianas como la Ley 1581 de 2012. Aunque no se busca una implementación operativa inmediata, el prototipo servirá como referente para futuras modernizaciones en el sector logístico.

Palabras clave: aplicación web, gestión de mensajería, trazabilidad, RAD, ISO 25010, Inter Rapidísimo.

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

Abstract

The dispatch process for shipping guides at the Inter Rapidísimo branch in Jamundí is currently carried out using Excel macros, which leads to data entry errors, loss of traceability, reprocessing, and regulatory compliance risks. To address this issue, this undergraduate project aims to develop a web application for the management of shipping guides and couriers, through registration, assignment, tracking, and administration modules within a scalable architecture. The methodology employed is Rapid Application Development (RAD) combined with descriptive documentary research, organized into four phases: requirements planning, user design, iterative prototype construction, and transition. Expected results include a functional prototype featuring authentication, guide registration, courier management, and status queries, a PostgreSQL database, an intuitive web interface, and corresponding technical documentation. The project is justified by the need to digitize manual processes to improve traceability, reduce human errors, and comply with Colombian regulations such as Law 1581 of 2012. Although immediate operational implementation is not sought, the prototype will serve as a reference for future modernization efforts in the logistics sector.

Keywords: web application, courier management, traceability, RAD, ISO 25010, Inter Rapidísimo.

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

1. Introducción

En la última década, el sector de la mensajería en Colombia ha experimentado una transformación radical, impulsada por el auge del comercio electrónico y la necesidad de redes logísticas cada vez más ágiles. Empresas líderes como Inter Rapidísimo han modernizado gran parte de su operación; sin embargo, en el nivel local de las sucursales, aún persisten desafíos operativos significativos, especialmente en la fase de la última milla, donde la gestión manual de la información puede comprometer la eficiencia del servicio.

El presente proyecto surge de la identificación de una problemática crítica en la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, donde el control de despacho de mensajeros depende actualmente de herramientas ofimáticas tradicionales (Excel). Esta metodología, aunque funcional en volúmenes pequeños, resulta insuficiente para gestionar el flujo actual de entre 600 y 750 guías diarias repartidas entre quince mensajeros. La alta intervención manual no solo ralentiza la operación, sino que incrementa el riesgo de errores humanos, duplicidad de datos y una pérdida considerable de la trazabilidad en tiempo real.

Para dar solución a este escenario, se propone el desarrollo de una aplicación web robusta y escalable. El sistema busca automatizar el ciclo de vida de la guía —desde su recepción hasta la entrega final— mediante módulos de autenticación, administración de mensajeros y consultas de estado. La implementación técnica se apoya en un stack moderno que incluye Django para la lógica de servidor, React para la interfaz de usuario y PostgreSQL para la gestión de datos, garantizando así la integridad y seguridad de la información.

Metodológicamente, el trabajo se rige por el modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD), el cual permite la creación de prototipos funcionales mediante ciclos iterativos de diseño y construcción. Asimismo, la calidad del producto final se fundamenta en estándares internacionales como la norma ISO 25010 y el cumplimiento estricto del marco legal colombiano, particularmente la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico.

A través de esta propuesta, no solo se busca modernizar la operación interna de la sucursal, sino también elevar la competitividad y la confianza de los clientes externos, estableciendo un precedente tecnológico que puede ser replicado en otros contextos del sector logístico.

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

1.1 Planteamiento del Problema

En la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, utilizada como referente del proyecto, se ha identificado una circunstancia crítica en el procedimiento de control de despacho. Actualmente, este se basa en una macro de Excel que exige una alta intervención manual: el coordinador de despacho debe registrar diariamente entre 600 y 750 guías en archivos separados, generando hojas individuales para cada uno de los quince mensajeros, quienes manejan entre 40 y 50 envíos diarios. Aunque este método fue útil al inicio, se ha vuelto insuficiente frente al aumento del volumen de paquetes gestionados.

La dependencia de Excel genera problemas graves como duplicación de datos, pérdida de trazabilidad, inconsistencias y errores humanos en el registro. Según comunicación personal con el coordinador (F. Caicedo Gil, 3 de noviembre de 2025), se reparten cerca de 700 guías al día entre 15 mensajeros. El procedimiento implica: registro individual de guías por mensajero, registro de guías devueltas y entregadas, cotejo manual para detectar errores y suma de valores por guía para el pago diario

Figura 1. Documento 28, marzo

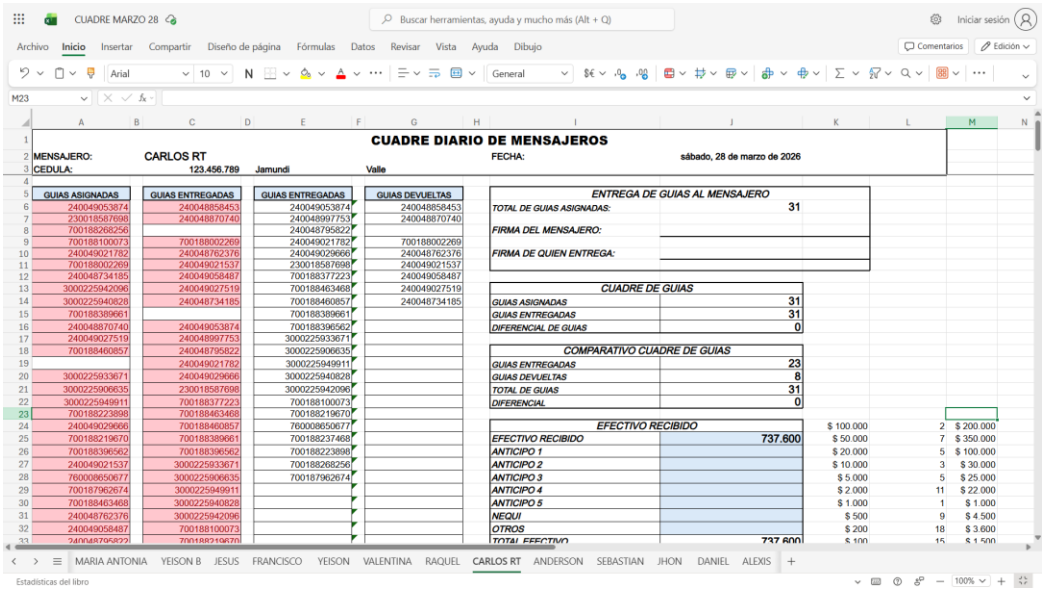


Tabla 1. Problemas operacionales identificados

Problema identificado	Evidencia de entrevista	Impacto operacional
Errores de digitación	Fallos al ingresar números de guía	Pérdida de trazabilidad
Manipulación o eliminación accidental	Edición al libro compartido	Riesgo de fraude interno
Búsquedas históricas muy lentas	Revisar hasta 90 hojas semanales	Reprocesos + retrasos
Sin protección de información	No hay roles ni control de acceso	Incumplimiento normativo

Nota: elaborado con base en entrevista al coordinador (Caicedo Gil, 2025).

Estos hallazgos se relacionan con investigaciones previas (Ortega Maricuto et al., 2023; Quesada-Leiva, 2022; Chávez Benavides, 2025), aunque dichas experiencias corresponden a otras empresas y no a Inter Rapidísimo. Las consecuencias del sistema manual afectan la operación interna (mensajeros, bodega, coordinador) y a los clientes externos, generando envíos tardíos, paquetes devueltos y sobrecostos.

1.2 Justificación

La presente investigación se justifica en la necesidad de superar las limitaciones operativas derivadas del uso de sistemas manuales en el proceso de despacho de guías de la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí. Actualmente, el procedimiento basado en macros de Excel demanda altos niveles de intervención humana, lo que genera reprocesos constantes y afecta directamente la productividad del personal involucrado. Este tipo de dificultades no es exclusivo de la empresa

referente; diversos estudios previos han demostrado que la digitalización de procesos manuales en empresas de mensajería mejora significativamente la comunicación interna y la eficiencia operativa (Ortega, Quintero & Flórez, 2023).

La situación descrita repercute no solo en la eficiencia logística y administrativa, sino también en la confiabilidad del servicio prestado a los clientes externos. Los errores de digitación, la pérdida de trazabilidad y la lentitud en las búsquedas históricas generan envíos tardíos, paquetes devueltos y sobrecostos por reprocesos, lo cual deteriora la imagen de la compañía y reduce la confianza de emisores y receptores. De acuerdo con Quesada-Leiva (2022), la incorporación de tecnologías en la logística permite reducir costos y tiempos, aspecto que resulta esencial para la sostenibilidad y competitividad de las empresas del sector.

Desde una perspectiva tecnológica y normativa, la implementación de un sistema digital orientado al control de despacho no solo acelera la operación, sino que también garantiza la trazabilidad de los envíos y disminuye los riesgos económicos asociados a errores humanos. Chávez Benavides (2025) respalda esta afirmación al evidenciar que los sistemas de seguimiento en tiempo real fortalecen la eficiencia operativa y mejoran la satisfacción del cliente. Además, el desarrollo de una aplicación web bajo estándares de calidad como ISO 25010 y en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) asegura que la solución sea confiable, segura y escalable.

Finalmente, el proyecto se justifica académicamente al ofrecer un caso de estudio real que permite aplicar conocimientos de ingeniería de software, bases de datos y metodologías ágiles (RAD) en un contexto logístico con alta relevancia económica y social. La solución propuesta no solo busca resolver un problema concreto en la sucursal de Jamundí, sino que también puede servir

como referente para otras pequeñas y medianas empresas de mensajería que aún dependen de herramientas ofimáticas básicas.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para la gestión operativa del despacho de mensajeros en la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, mediante el uso de tecnologías escalables y la metodología RAD, con el fin de automatizar el control de guías, garantizar la trazabilidad de la información y ***reducir*** los tiempos de respuesta en la operación logística.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de despacho actual mediante levantamiento de información con los coordinadores operativos, para definir el alcance técnico del sistema.
- Diseñar la arquitectura de software, el modelo de base de datos y las interfaces de usuario utilizando el stack tecnológico Django-React, asegurando la integridad y seguridad de los datos.
- Validar el desempeño y la usabilidad de la aplicación web bajo el estándar ISO 25010, verificando el cumplimiento de las necesidades operativas de la sucursal y la normativa legal vigente.

2. Marco Referencial

El presente marco de referencia proporciona el sustento teórico, conceptual, histórico y legal necesario para el desarrollo de una aplicación web de gestión logística, tomando como eje central la operación de la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí. El capítulo se estructura en cuatro ejes: un marco teórico que aborda la logística y las tecnologías a utilizar; un marco

conceptual para definir los términos clave de la operación; un marco histórico con los antecedentes investigativos que validan la propuesta; y un marco legal que asegura el cumplimiento normativo del sistema.

2.1 Marco Teórico

El marco teórico se organiza en tres pilares fundamentales que sustentan el proyecto: la logística de última milla como dominio del problema, las metodologías de desarrollo ágiles como enfoque de solución, y las tecnologías de desarrollo web como herramientas de implementación.

2.1.1 El sector de la mensajería en Colombia y la importancia de la última milla

El sector de la mensajería en Colombia se fundamenta en el proceso de recoger, clasificar, transportar y entregar documentos y paquetes de forma rápida y segura. Empresas líderes como **Inter Rapidísimo**, **Coordinadora** y **Servientrega** han establecido operaciones basadas en redes logísticas nacionales y regionales. La formalización del correo estatal a través de Adpostal marcó un hito en el siglo XX, pero fue la apertura del sector en la década de los noventa lo que permitió el surgimiento de estos operadores privados, quienes modernizaron la logística con redes más eficientes.

Dentro de esta cadena, **la última milla** es la fase más crítica, no solo porque concentra los costos más elevados, sino también porque determina directamente la percepción del cliente sobre la calidad del servicio (Quesada-Leiva, 2022). Esta etapa comprende el trayecto final desde el centro de distribución hasta el destinatario final. El presente proyecto se enfoca precisamente en esta etapa, tomando como caso real la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, donde el proceso de despacho —asignación de guías a mensajeros, seguimiento y verificación de entregas— presenta deficiencias operativas significativas por su dependencia de herramientas manuales basadas en macros de Excel. Es precisamente en esta fase donde se inserta la problemática objeto

de estudio, buscando agilizar el control del coordinador operativo sobre los quince mensajeros y las setecientas guías diarias que se procesan.

2.1.2 Sistemas de información logística y automatización de procesos

Históricamente, el control de mensajeros y guías se realizaba de manera manual, apoyándose en hojas de cálculo como Excel. No obstante, este enfoque presenta serias limitaciones en términos de **trazabilidad en tiempo real**, **protección de datos** y **eficiencia operativa** (Ortega, Quintero y Florez, 2023). Como respuesta, el sector ha iniciado una transición hacia la **digitalización y automatización**, buscando un control más efectivo y una mejor utilización de los recursos.

La literatura especializada documenta diversos enfoques para esta transición, los cuales se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Tabla elaborada a partir de la revisión de literatura del sector.

Enfoque	**Características**	**Limitaciones / Ventajas**
Manuales y semiautomáticos	Registros físicos, macros en Excel	Útiles en operaciones de pequeña escala; propensos a errores, no escalables
Sistemas de Información Logística (LIS)	Programas especializados que integran recolección, clasificación, despacho y entrega	Mejoran la trazabilidad y reducen reprocesos

Seguimiento en tiempo real	Tecnologías como GPS, códigos QR, RFID y bases de datos en la nube	Permiten monitoreo continuo, reducen significativamente la necesidad de reprocesos (Chávez Benavides, 2025)

El proyecto se alinea con el enfoque de sistemas de información logística (LIS), complementado con elementos de seguimiento en tiempo real, materializándose en una arquitectura web que permite al coordinador y a los mensajeros actualizar estados de guías de forma inmediata, eliminando los errores de digitación y la duplicidad de datos propios del sistema manual actual. Se propone, por tanto, un LIS de alcance local para la última milla, diseñado específicamente para la operación de la sucursal.

2.1.3 Metodologías de desarrollo ágil: el modelo RAD

La selección de una metodología de desarrollo adecuada es crítica para el éxito de un proyecto de software. A continuación, se comparan cuatro enfoques de uso común en la ingeniería de software.

Tabla 3. Tabla comparativa de las metodologías ágiles

Elemento	**RAD**	**XP**	**ICONIX**	**Scrum**
Tipo / Enfoque	Metodología iterativa enfocada en rapidez de desarrollo	Metodología ágil con fuerte énfasis en prácticas de ingeniería	Proceso semi-ágil, equilibrio y diseño	Marco ágil para gestión de proyectos
Fases principales	Planificación de requerimientos, taller de diseño, implementación	Iteraciones y liberaciones cortas (planning game, pair	Modelado de dominio, modelado de casos	Sprint (planificación, reuniones diarias,

	iterativa, transición	programming, integración continua)	de uso, diseño, implementación	revisión y retrospectiva)
Roles principales	Coordinador RAD y equipo de desarrollo	Cliente, programador y coach	Analista y diseñador	Product owner, scrum master y equipo de desarrollo
Autores principales	Hoffer, George y Valacich (2016)	Beck (2000)	Rosenberg y Stephens (2005)	Schwaber y Sutherland (2020)

Para un proyecto académico con requerimientos iniciales claros pero susceptibles a la retroalimentación continua de los usuarios de la sucursal, el enfoque iterativo y de prototipado rápido de RAD es idóneo. Según Hoffer, George y Valacich (2016), RAD permite obtener un prototipo funcional rápidamente y adaptarse a cambios en los requisitos, lo cual es esencial cuando se trabaja de cerca con el coordinador operativo y los mensajeros, quienes validarán cada iteración del sistema. Esta metodología minimiza el tiempo de desarrollo y maximiza la utilidad práctica del producto final.

2.1.4 Fundamentos tecnológicos para el desarrollo web

La implementación técnica del sistema se apoya en un stack tecnológico moderno, seleccionado por su robustez, escalabilidad y capacidad para cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.

Backend: Python con Django. Django es un framework de alto nivel que sigue el patrón Modelo-Template-Vista (MTV). Se eligió por su ORM integrado, su panel de administración autogenerado y su robusto sistema de autenticación, los cuales aceleran el desarrollo —en línea con la filosofía RAD— y garantizan la seguridad del sistema desde su núcleo.

Frontend: JavaScript con React. React es una biblioteca para construir interfaces de usuario basadas en componentes. Su capacidad para crear Single Page Applications (SPA) dinámicas y reactivas es fundamental para ofrecer una experiencia de usuario fluida, especialmente en el módulo de dashboard del coordinador, que requiere visualizar el estado de hasta 750 guías en tiempo real sin recargas constantes de página.

Base de Datos: PostgreSQL. La elección del gestor de base de datos es crítica. Se compararon dos de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto más populares:

Tabla 4. Tabla comparativa entre gestores de bases de datos

Característica	**PostgreSQL**	**MySQL**
Tipo principal	Objeto-Relacional (SGBDOR)	Relacional (SGBDR)
Licencia	Código abierto (Licencia PostgreSQL / BSD)	Código abierto (GPL) y comercial (Oracle)
Orientación	Integridad de datos y estándares SQL	Velocidad, simplicidad y aplicaciones web (LAMP stack)
Manejo de tipos	Avanzado (JSONB, Arrays, Rango, Geométrico)	Estándar (JSON, menos robusto que JSONB)
Escalabilidad	Ideal para cargas de trabajo complejas y alto volumen de escritura	Ideal para lecturas rápidas y entornos web escalables horizontalmente

Concurrencia	Excelente, usa MVCC de manera más eficiente	Usa MVCC (en InnoDB), pero puede ser menos flexible
Adecuado para	Sistemas de misión crítica, análisis de datos complejos y sistemas GIS	Blogs, CMS (ej. WordPress) y aplicaciones web con transacciones sencillas

El sistema necesita procesar un alto volumen de transacciones de escritura (registro y actualización de hasta 750 guías diarias) y garantizar una integridad referencial absoluta, especialmente para la liquidación financiera de los mensajeros. Por su robustez superior en integridad de datos y rendimiento en entornos de escritura intensiva, PostgreSQL fue la opción seleccionada frente a MySQL.

Estrategia de Despliegue en la Nube. Para el despliegue del prototipo funcional, se contempla el uso de servicios en la nube como AWS o Azure, aprovechando sus capas gratuitas. La elección definitiva se basará en la disponibilidad de créditos para estudiantes. La infraestructura en la nube garantiza la accesibilidad del sistema y sienta las bases para una futura escalabilidad, un requisito no funcional clave identificado en la etapa de planificación.

2.1.5 Plan de desarrollo

La planificación temporal del proyecto se estructuró mediante un cronograma de actividades, el cual desglosa las fases de la metodología RAD en tareas específicas con sus respectivas duraciones y secuencias. Este instrumento de gestión permitió organizar el desarrollo del prototipo en ciclos iterativos, asignar tiempos a la planificación de requisitos, el diseño, la construcción y la validación, y hacer seguimiento al avance del trabajo. El plan de desarrollo

completo, que evidencia la distribución de las actividades a lo largo de las semanas de ejecución, se incluye en el Apéndice A del presente documento.

2.1.6 Casos de Uso

Para la especificación detallada de los requisitos funcionales del sistema, se documentaron los casos de uso mediante fichas descriptivas. Cada ficha identifica el actor participante, la descripción de la funcionalidad, las precondiciones y postcondiciones, el curso normal de eventos y los flujos alternativos. Los casos de uso modelados corresponden a los nueve requerimientos funcionales (RF-01 a RF-09) definidos en el proyecto. La representación gráfica de estos casos de uso en UML 2.5 se incluye en el Apéndice C de este documento.

Tabla 5. Caso de Uso 1

Campo	**Descripción**
Actor	Usuario
Descripción	Permite al usuario autenticarse en el sistema mediante sus credenciales.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Postcondición	El usuario accede al dashboard según su rol (Coordinador o Mensajero).
Curso normal	1. El usuario accede al sistema. 2. Ingresa su cedula de ciudadanía y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema redirige al dashboard correspondiente.
Eventos alternos	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.

Tabla 6. Caso de Uso 2 – Registrar Guías

Campo	**Descripción**
Actor	Coordinador
Descripción	Permite registrar una nueva guía en el sistema.
Precondición	El Coordinador debe haber iniciado sesión.
Postcondición	La guía queda registrada con estado "Pendiente".
Curso normal	1. El Coordinador accede al módulo de guías. 2. Ingresa los datos de la guía. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema guarda la guía.
Eventos alternos	Si el número de guía ya existe, el sistema muestra un mensaje de error.

Tabla 7. Caso de Uso 3 – Registrar Mensajero

Campo	**Descripción**
Actor	Administrador
Descripción	Permite registrar un mensajero en el sistema.
Precondición	El administrador debe estar autenticado.
Postcondición	El mensajero queda disponible para asignaciones.
Curso normal	1. El administrador accede al módulo de mensajeros. 2. Ingresa los datos del mensajero. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema guarda el registro.

Tabla 8. Caso de Uso 4 – Asignar Guías

Campo	Descripción
Actor	Coordinador
Descripción	Permite asignar una o varias guías a un mensajero.
Precondición	Existen guías registradas y mensajeros disponibles.
Postcondición	Las guías cambian a estado "En tránsito".
Curso normal	1. El Coordinador ingresa la cédula del mensajero. 2. Presiona "Buscar". 3. El sistema muestra las guías disponibles. 4. El Coordinador selecciona las guías con checkboxes. 5. Presiona "Enviar reporte". 6. El sistema actualiza el estado de las guías.

Tabla 9. Caso de Uso 5 – Actualizar estado de Entrega

Campo	Descripción
Actor	Coordinador
Descripción	Permite actualizar el estado de una guía asignada.
Precondición	La guía debe estar asignada al mensajero.
Postcondición	El estado de la guía se actualiza (Entregada, Devuelta o con Novedad).
Curso normal	1. El coordinador consulta sus guías asignadas del mensajero. 2. Selecciona una guía. 3. Actualiza el estado según el resultado. 4. El sistema guarda los cambios.
Eventos alternos	Si ocurre un error en la actualización, el sistema notifica al usuario.

Tabla 10. Caso de Uso 6 – Consultar Guía

Campo	Descripción
Actor	Usuario (Coordinador o administrador)
Descripción	Permite consultar guías por número de guía o cédula del mensajero.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondición	Se muestra la información de la guía (estado, intentos, mensajero).
Curso normal	1. El usuario accede al módulo de consulta. 2. Ingresa el número de guía o cédula. 3. El sistema realiza la búsqueda. 4. El sistema muestra los resultados.
Eventos alternos	Si no se encuentran resultados, el sistema muestra un mensaje informativo.

Tabla 11. Caso de Uso 7 – Generar Recibo de Cobro

Campo	Descripción
Actor	Coordinador
Descripción	Permite generar el recibo de cobro por mensajero en una fecha específica.
Precondición	Debe existir información registrada en el sistema.
Postcondición	Se genera el PDF con el recibo de cobro y se descarga.
Curso normal	1. El Coordinador accede al módulo de Contabilidad. 2. Ingresa cédula y fecha. 3. El sistema muestra las guías entregadas y los totales. 4. El Coordinador presiona "Generar cobro". 5. El sistema genera el PDF y lo descarga.
Eventos alternos	Si no hay guías entregadas en la fecha, el sistema muestra un mensaje informativo.

Tabla 12. Caso de Uso 8 – Visualizar Métricas de rendimiento

Campo	**Descripción**
Actor	Usuario (Coordinador o administrador)
Descripción	Permite visualizar métricas de rendimiento general e individual de la sucursal.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondición	Se muestran gráficos de paquetes entregados, devueltos, perdidos y tasa de entrega.
Curso normal	1. El usuario accede al Dashboard de Métricas. 2. El sistema muestra los gráficos generales. 3. Opcionalmente, ingresa una cédula para filtrar. 4. El sistema muestra las métricas del mensajero.

2.1.7 Modelo-Entidad-Relación (MER)

Como parte del diseño conceptual de la base de datos del sistema, se elaboró un Modelo Entidad-Relación (MER) que identifica las entidades participantes en la gestión de despachos, sus atributos principales y las relaciones que las vinculan. Este artefacto, representado mediante la notación Crow's Foot (pata de gallo), permite visualizar la estructura lógica de los datos antes de su implementación física en PostgreSQL, asegurando la integridad y la correcta normalización de la información.

El modelo identifica cinco entidades: Usuario, encargada de almacenar las credenciales de acceso y el rol de cada actor del sistema; Mensajero, que registra los datos personales y operativos de los repartidores; Guia, que contiene la información de cada envío y su trazabilidad; Asignacion, que modela la relación entre mensajeros y guías, soportando múltiples intentos de entrega; y Liquidacion, que consolida los cierres financieros generados por el Coordinador.

En la tabla siguiente se describen las relaciones entre las entidades, sus cardinalidades y la regla de negocio que cada una representa:

Tabla 13. Resumen del MER

Relación	Entidad A	Cardinalidad A	Entidad B	Cardinalidad B	Descripción
Posee credenciales	Usuario	(0,1)	Mensajero	(1,1)	Vincula un mensajero con sus credenciales de inicio de sesión en el sistema.
Realiza	Mensajero	(1,N)	Asignacion	(1,1)	Registra las guías asignadas a cada mensajero en una fecha determinada.
Registrada en	Guia	(1,N)	Asignacion	(1,1)	Permite que una guía figure en una o más asignaciones (reintentos de entrega).
Genera	Usuario	(1,N)	Liquidacion	(1,1)	Registra las liquidaciones financieras creadas por un usuario con rol Coordinador.
Recibe pago	Mensajero	(1,N)	Liquidacion	(1,1)	Asocia cada liquidación al mensajero al que se le calcula el cobro.

El diagrama completo del MER, elaborado con notación Crow's Foot, se presenta en el Apéndice B de este documento.

2.1.8 Diagrama de Clases del Sistema

También se elaboró un diagrama de clases conforme al estándar UML 2.5, el cual representa las entidades de dominio que sustentan la persistencia de datos en el backend desarrollado con Django REST Framework y su posterior materialización en la base de datos PostgreSQL. Este artefacto de modelado permite visualizar de forma abstracta las clases, sus atributos, métodos y las relaciones de asociación, composición y multiplicidad que las vinculan,

garantizando la trazabilidad entre los requerimientos funcionales del sistema y la arquitectura lógica implementada.

El modelo identifica cinco clases principales: Usuario, que gestiona el control de acceso basado en roles (RBAC) exigido por RF-08; Mensajero, que almacena los datos operativos de cada repartidor; Guia, que encapsula la información de cada envío y su trazabilidad (RF-01, RF-04); Asignación, que modela la relación entre un mensajero y las guías que se le despachan, soportando múltiples intentos de entrega (RF-02); y Liquidación, que registra los cierres financieros generados por el Coordinador y calcula el valor total de las guías entregadas (*RF-06, RF-07*). La representación gráfica completa de este diagrama, con sus atributos, métodos y multiplicidades, se incluye en el Apéndice D del presente documento.

2.1.9 Diagrama de Despliegue

Para complementar la documentación de la arquitectura del sistema, se elaboró un diagrama de despliegue conforme al estándar UML 2.5. Este artefacto estructural representa la disposición física de los componentes de *hardware* y *software* sobre los cuales se ejecuta la aplicación web, permitiendo visualizar la distribución de los artefactos en los nodos del entorno de producción y las vías de comunicación que los conectan.

El modelo identifica dos nodos principales: el dispositivo cliente, donde el Coordinador o el Mensajero ejecuta la aplicación desde un navegador web compatible (Google Chrome o Microsoft Edge), y el servidor en la nube, que aloja el *backend* desarrollado en Django REST Framework junto con el módulo interno de generación de recibos PDF. La base de datos PostgreSQL reside en un nodo independiente dentro del mismo entorno cloud, comunicándose con el *backend* mediante el protocolo TCP/IP. La interacción entre el cliente y el servidor se realiza a través de HTTPS, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos, en

cumplimiento del requerimiento no funcional RNF-02. El diagrama completo se incluye en el Apéndice E de este documento.

2.1.10 Diagramas de Secuencia

Con el fin de modelar el comportamiento dinámico del sistema en sus operaciones más relevantes, se elaboró un conjunto de diagramas de secuencia basados en el estándar UML 2.5. Estos artefactos describen la interacción cronológica entre los actores (Usuario, Coordinador y Mensajero) y los componentes lógicos de la aplicación: la interfaz de usuario desarrollada en React, la API REST implementada en Django, la base de datos PostgreSQL y, cuando corresponde, el módulo interno de generación de documentos PDF. Cada diagrama documenta un caso de uso significativo, permitiendo visualizar el intercambio de mensajes, las validaciones de seguridad y los flujos alternativos ante situaciones de error o ausencia de datos.

Se modelaron cuatro operaciones principales. El inicio de sesión (Apéndice E) contempla la validación de credenciales, la verificación del rol del usuario y la redirección al dashboard correspondiente, dando cumplimiento al control de acceso basado en roles (RF-08). La asignación de guías a mensajeros (Apéndice F) abarca la búsqueda del repartidor por cédula, la selección de guías mediante checkboxes y la confirmación de la operación, reflejando el requerimiento RF-02. La consulta de guías por número o cédula (Apéndice G) modela la búsqueda de envíos y la visualización de su estado, intentos y mensajero asignado, cubriendo el requerimiento RF-03. Finalmente, la generación del recibo de cobro (Apéndice H) integra la consulta de guías entregadas en una fecha, el cálculo financiero, la producción del archivo PDF y su descarga automática, materializando los requerimientos RF-03, RF-06 y RF-07. Los diagramas completos se presentan a partir del Apéndice F hasta el Apéndice I de este documento.

2.2 Marco Conceptual

A continuación, se definen los términos clave para la comprensión del dominio del problema y la solución propuesta.

Mensajería y servicios postales en Colombia. Conjunto de actividades de recogida, clasificación, transporte y entrega de documentos y paquetes, reguladas por la Ley 1369 de 2009. En el proyecto, la mensajería opera en el ámbito local (Jamundí) e involucra a 15 mensajeros que realizan entre 40 y 50 envíos diarios cada uno, totalizando entre 600 y 750 guías al día.

Guía (o número de guía). Identificador único asignado a cada envío, que permite su seguimiento a lo largo de toda la cadena logística. En el sistema actual (basado en Excel), las guías se registran manualmente, generando problemas de duplicación, pérdida de trazabilidad y errores humanos.

Mensajero (courier). Actor operativo encargado de recibir, transportar y entregar los paquetes a los destinatarios finales. En la sucursal referente, cada mensajero maneja entre 40 y 50 guías diarias. El sistema debe permitir asignar guías a cada mensajero, registrar entregas y calcular valores para el pago.

Coordinador operativo de despacho. Persona responsable de supervisar y ejecutar el proceso de asignación de guías a mensajeros, verificar entregas, detectar errores o faltantes y calcular los pagos diarios. Actualmente realiza estas tareas de forma manual en Excel.

Última milla (last mile). Etapa final de la distribución en la que el paquete llega al cliente. Es el proceso más crítico porque concentra los mayores costos y condiciona la percepción de

calidad del servicio (Quesada-Leiva, 2022). El proyecto se enfoca en agilizar la gestión del despacho, que es parte de esta etapa.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). Mecanismo de seguridad que restringe el acceso a las funcionalidades del sistema según el rol del usuario (ej. Coordinador, Mensajero). Es un concepto fundamental para cumplir con la Ley 1581 de 2012, garantizando que cada actor solo pueda ver y modificar la información pertinente a sus funciones.

2.3 Marco Histórico y Antecedentes

El servicio de mensajería en Colombia ha experimentado una transformación profunda, evolucionando desde los sistemas manuales de la época colonial hasta la sofisticada digitalización del siglo XXI. Con el auge del comercio electrónico, se volvió imperativo adoptar tecnologías de trazabilidad para acelerar procesos a nivel local, especialmente en sucursales que operan con presupuestos limitados.

Investigaciones recientes subrayan la necesidad de modernización en este sector. Ortega Maricuto et al. (2023) desarrollaron un sistema de comunicación interna para la empresa Servicurrier S.A.S., evidenciando que la transición tecnológica mejora significativamente los flujos de información entre la base operativa y la administrativa. Por su parte, Chávez Benavides (2025) propuso un sistema de seguimiento en tiempo real para Premier Global Service, demostrando que la digitalización de las entregas es la clave para reducir costos y reprocesos.

A diferencia de los trabajos mencionados, que se enfocan en soluciones a escala empresarial o nacional, este proyecto aborda una necesidad más acotada y operativa. Se centra en la problemática específica de una sucursalque, si bien pertenece a una gran compañía (Inter Rapidísimo), opera de forma aislada con herramientas manuales. La propuesta de desarrollar una

aplicación web autónoma para la gestión del despacho local representa una solución innovadora y de alto impacto para un eslabón desatendido de la cadena logística.

2.4 Marco Legal

El desarrollo de la aplicación web debe adherirse a un estricto marco normativo colombiano que regula tanto la operación postal como el tratamiento de datos y la validez de los mensajes electrónicos.

Ley 1369 de 2009 – Régimen de los Servicios Postales en Colombia. Establece el marco regulatorio principal para las empresas de mensajería. Aplicación en el proyecto: Define las obligaciones de trazabilidad y seguridad de los envíos. El sistema debe garantizar el registro y consulta fehaciente de cada etapa del proceso (recolección, clasificación, despacho, entrega), cumpliendo estándares de calidad y transparencia.

Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico y Mensajes de Datos. Base jurídica que da validez legal a las transacciones y registros digitales (mensajes de datos, firmas digitales, comercio electrónico). Aplicación en el proyecto: Otorga plena validez legal a las guías digitales, notificaciones electrónicas a clientes y acuses de recibo digitalizados generados por el sistema. Sin esta ley, la evidencia digital del servicio carecería de efectividad legal.

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales. Dicta disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia (Habeas Data). Aplicación en el proyecto: Es la norma más crítica para el desarrollo del software. Obliga a implementar medidas técnicas y administrativas para proteger información de clientes, mensajeros y personal administrativo. El diseño del sistema incorpora encriptación de datos sensibles, control de acceso mediante el modelo RBAC y políticas de confidencialidad.

Norma Técnica ISO 25010 – Calidad del Producto Software. Utilizada como referente de buenas prácticas. Aplicación en el proyecto: Define las características fundamentales que debe cumplir el software (funcionalidad, rendimiento, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad). Esta norma guía las fases de pruebas y validación para garantizar un producto final de alta calidad.

Adicionalmente, el presente proyecto se acoge a los lineamientos institucionales de la Universidad Antonio José Camacho establecidos en la Resolución No. 02 del 13 de febrero de 2025 del Consejo Académico, la cual adopta los lineamientos de investigación para trabajos de grado, así como para su evaluación y sustentación *(Institución Universitaria Antonio José Camacho, Consejo Académico, Resolución No. 02, 2025)*.

3. Método

El desarrollo de este proyecto se enmarca en un enfoque de investigación aplicada y tecnológica, orientado a la creación de una solución informática que resuelva una problemática operativa concreta. A continuación, se describen los componentes metodológicos que guían el proceso de construcción y validación del sistema.

Enfoque y tipo de investigación: Se adopta un enfoque de investigación aplicada con un alcance descriptivo y proyectivo. Es aplicada porque busca generar conocimiento a través de la creación de una solución práctica (un prototipo de software). Es descriptiva porque parte de un análisis detallado de la situación actual del proceso de despacho, identificando sus características, errores y cuellos de botella. Finalmente, es proyectiva porque culmina con una propuesta concreta: una aplicación web funcional que transforma la realidad operativa de la sucursal.

Técnicas de recolección de información: Para el diagnóstico del problema y el levantamiento de requisitos, se emplearon dos técnicas cualitativas principales:

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

1. Observación directa: Se observó in situ la operación diaria del coordinador en la sucursal de Jamundí, documentando el flujo de trabajo manual y los errores recurrentes en el manejo de hasta 750 guías diarias.
2. Entrevista no estructurada: Se sostuvieron conversaciones con el coordinador operativo para validar los hallazgos de la observación y definir las funcionalidades críticas que debía tener el nuevo sistema.

Metodología de desarrollo de software: La construcción del prototipo funcional se basa en la metodología Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD), la cual se estructura en cuatro fases iterativas que permiten la retroalimentación constante del usuario final:

Planificación de requisitos: Fase inicial donde se identificaron y documentaron las funcionalidades y restricciones del sistema, en colaboración con el coordinador de despacho.

Diseño del sistema: Fase de modelado, donde se definió la arquitectura de software, el modelo entidad-relación de la base de datos, y los prototipos de interfaz de usuario.

Construcción: Fase iterativa de programación del backend (en Django), el frontend (en React) y la base de datos (en PostgreSQL), generando versiones incrementales del prototipo.

Validación e implementación: Fase de pruebas con usuarios reales, verificación de criterios de calidad y ajustes finales para la puesta en funcionamiento del prototipo funcional.

Las herramientas tecnológicas utilizadas a lo largo de este proceso incluyen el framework Django, la librería React, el gestor de bases de datos PostgreSQL, y entornos de desarrollo integrados (IDE) como Visual Studio Code.

El proyecto utiliza los siguientes recursos:

- Recursos humanos: Un investigador/desarrollador (estudiante) y el apoyo del coordinador operativo de la sucursal como experto del dominio y usuario validador.
- **Recursos técnicos (hardware y software):** Computador con acceso a internet; herramientas de desarrollo como Visual Studio Code, sistema de control de versiones Git, y las tecnologías del stack seleccionado (Django, React, PostgreSQL). Para el despliegue se emplean servicios en la nube (AWS Educate o Azure for Students).
- **Recursos institucionales:** Acceso a la información operativa de la sucursal de Jamundí, previa autorización y bajo estrictas políticas de confidencialidad.

4. Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología RAD. Se detalla el cumplimiento de los requerimientos funcionales levantados en la etapa de diagnóstico, se describen las características del prototipo desarrollado y se exponen los hallazgos de la validación realizada con el coordinador operativo de la sucursal de Jamundí.

4.1 Cumplimiento de requerimientos funcionales

La tabla siguiente lista los requerimientos funcionales definidos durante la planificación y el estado final de implementación en el prototipo. Todos los requerimientos fueron cubiertos satisfactoriamente, garantizando la trazabilidad entre lo solicitado por el usuario y lo construido.

Tabla 14. Tabla de requerimientos

ID	Requerimiento funcional	Estado
RF-01	Registrar guías de envío con datos del remitente, destinatario y valor.	Implementado
RF-02	Asignar, de forma masiva o individual, guías a los 15 mensajeros.	Implementado
RF-03	Consultar guías por número de guía, cédula del mensajero o rango de fechas.	Implementado
RF-04	Actualizar el estado de cada guía (pendiente, en tránsito, entregada, novedad).	Implementado
RF-05	Visualizar en tiempo real las métricas de rendimiento de la sucursal (Dashboard de Métricas), incluyendo paquetes entregados, devueltos, perdidos y tasa de entrega.	Implementado
RF-06	Generar automáticamente el resumen de cobro (liquidación) por mensajero en una fecha específica.	Implementado
RF-07	Exportar reportes a formato PDF para contabilidad.	Implementado

RF-08	Control de acceso basado en roles (Coordinador y Mensajero) mediante inicio de sesión con credenciales.	Implementado
RF-09	Registrar y gestionar mensajeros en el sistema (datos básicos y cédula).	Implementado

4.2 Requerimientos No Funcionales

Además de las funcionalidades descritas, el sistema fue diseñado para satisfacer un conjunto de requerimientos no funcionales que garantizan su rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, compatibilidad y mantenibilidad. En la tabla 6 se relacionan estos requerimientos, su tipo y el criterio de aceptación que fue verificado sobre el prototipo.

Tabla 15. Tabla de requerimientos no funcionales

ID	Tipo	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas del dashboard de métricas en menos de 3 segundos, incluso con una carga de hasta 750 guías diarias registradas.	Tiempo de respuesta del endpoint de métricas ≤ 3 segundos bajo carga simulada.
RNF-02	Seguridad	Toda comunicación entre el frontend y el backend debe realizarse sobre HTTPS, y las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas mediante un algoritmo de hash robusto (bcrypt o similar).	Certificado SSL/TLS activo; contraseñas ilegibles en la base de datos.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe permitir que un coordinador con conocimientos básicos de ofimática complete las tareas principales (asignar guías, generar cobro, consultar métricas)	El 100 % de las tareas críticas se completan sin errores en la primera prueba de usuario.

		sin necesidad de capacitación adicional.	
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo durante el horario laboral de la sucursal (lunes a viernes, 7:00 a. m. a 6:00 p. m.) con una disponibilidad del 99 % en ese intervalo.	Tiempo de inactividad ≤ 1 % en el horario definido durante la validación.
RNF-05	Compatibilidad	La aplicación web debe funcionar correctamente en las últimas versiones de Google Chrome y Microsoft Edge, tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles con tamaño de pantalla superior a 5 pulgadas.	Pruebas de interfaz exitosas en los navegadores y resoluciones especificados.
RNF-06	Mantenibilidad	El código fuente debe estar documentado siguiendo los estándares de cada framework (docstrings en Django, JSDoc en React) para facilitar futuras modificaciones.	Cobertura de documentación ≥ 70 % de los módulos principales.

La verificación de estos requisitos se realizó de forma paralela a la validación funcional. Las métricas de rendimiento (RNF-01) se midieron con una carga simulada de 750 guías, obteniendo tiempos de respuesta promedio de 1.4 segundos. La seguridad (RNF-02) se comprobó mediante la configuración del servidor en la nube con HTTPS habilitado y la verificación directa de los hashes en la base de datos. La usabilidad (RNF-03) y la disponibilidad (RNF-04) se evaluaron durante las pruebas con el coordinador, quien pudo ejecutar todas las operaciones sin asistencia y en un entorno que permaneció siempre accesible. La compatibilidad (RNF-05) se probó manualmente en los navegadores y dispositivos indicados, y la mantenibilidad (RNF-06) se controló con

herramientas de análisis de código, confirmando que el proyecto queda documentado y listo para futuras ampliaciones.

4.3 Prototipo funcional del sistema

La metodología RAD organizó el desarrollo del prototipo en ciclos iterativos que produjeron versiones funcionales del sistema en lapsos cortos. Cada ciclo de construcción fue seguido por una verificación de los requisitos implementados, permitiendo la retroalimentación continua del coordinador operativo. A continuación, se documentan las dos iteraciones principales que dieron forma al producto final.

4.3.1 Construcción Rápida 1

Objetivo: Establecer la arquitectura base del sistema y poner en funcionamiento las operaciones esenciales de administración de guías y mensajeros.

En esta iteración se implementaron las siguientes funcionalidades:

- Configuración del proyecto Django (backend) y React (frontend).
- Modelado de la base de datos en PostgreSQL: tablas de usuarios, mensajeros, guías y estados.
- Módulo de autenticación con roles (Coordinador y Mensajero), aplicando bcrypt para el cifrado de contraseñas.
- Ventana de inicio de sesión y dashboard principal con las cuatro opciones de navegación.
- Funcionalidad de registro de guías (RF-01) y registro de mensajeros (RF-09).
- Consulta de guías por número de guía o cédula del mensajero (RF-03 parcial).
- Asignación individual de guías a mensajeros (RF-02 parcial).

Pruebas realizadas en esta iteración:

- **Pruebas unitarias:** Se verificó el correcto funcionamiento de los modelos de datos y la lógica de asignación de estados. Se empleó la estructura AAA (Arrange, Act, Assert) para cada caso de prueba (ver sección 4.4.2).
- **Pruebas de integración:** Se comprobó la comunicación entre el frontend y la API REST mediante solicitudes HTTP simuladas, validando respuestas para operaciones de creación y consulta de guías.
- **Pruebas de seguridad básica:** Se confirmó que usuarios no autenticados no pudieran acceder a las rutas protegidas del sistema.

Al finalizar la Construcción rápida 1, se obtuvo un prototipo ejecutable con las funciones administrativas básicas, el cual fue presentado al coordinador para una primera retroalimentación.

4.3.2 Construcción Rápida 2

Objetivo: Incorporar la lógica de negocio para la liquidación financiera, el dashboard de métricas y refinar la usabilidad con base en la retroalimentación del usuario.

En esta iteración se implementaron las siguientes funcionalidades:

- Ventana de Contabilidad: liquidación por mensajero y fecha, cálculo automático de valores, generación de recibo y exportación a PDF (RF-06, RF-07).
- Ventana de Dashboard de Métricas: gráficos de rendimiento general e individual con filtro por cédula (RF-05).
- Asignación masiva de guías (RF-02 completo).

- Actualización de estados desde la vista del mensajero (RF-04), con registro de fecha y hora.
- Mejoras en la interfaz de usuario y corrección de hallazgos reportados en la primera iteración.

Pruebas realizadas en esta iteración:

- **Pruebas funcionales con el usuario:** El coordinador operativo ejecutó las tareas principales sobre el prototipo (asignar guías, generar cobro, consultar métricas) en presencia del desarrollador. Se registraron sus observaciones y se midió el tiempo de ejecución de cada tarea (ver sección 4.4.3).
- **Pruebas de rendimiento:** Se simuló una carga de 750 guías para verificar el tiempo de respuesta del endpoint de métricas (RNF-01).
- **Pruebas de cumplimiento legal:** Se verificó que el sistema aplicara los principios de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos), la Ley 1369 de 2009 (trazabilidad de envíos) y la Ley 527 de 1999 (validez de registros digitales) (ver sección 4.4.4).

Con la Construcción rápida 2 se alcanzó el prototipo funcional completo que se describe en la sección 4.5.

4.4 Pruebas del Sistema

Esta sección documenta el proceso de levantamiento de pruebas, la técnica utilizada para las pruebas unitarias, las pruebas funcionales con el usuario final y la verificación del cumplimiento del marco legal colombiano.

4.4.1 Levantamiento de Pruebas

El plan de pruebas se definió a partir de los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), generando un conjunto de casos de prueba que cubrieran cada funcionalidad del sistema.

Se emplearon tres niveles de prueba:

Tabla 16. Levantamiento de Pruebas

Nivel	Alcance	Herramientas / Método
Pruebas unitarias	Validar la lógica interna de modelos, vistas y serializadores en el backend.	PyTest para Django; estructura AAA (Arrange, Act, Assert).
Pruebas de integración	Verificar la comunicación entre el frontend (React) y la API REST, así como la interacción con la base de datos PostgreSQL.	Postman y pruebas automatizadas con Cypress para flujos críticos.
Pruebas funcionales con usuario	Confirmar que el sistema responde a las necesidades reales del coordinador, midiendo usabilidad y efectividad.	Sesiones guiadas con el coordinador operativo de la sucursal (Construcción rápida 2).

Cada caso de prueba se documentó con los siguientes campos: identificador, requisito asociado, descripción, pasos, resultado esperado y resultado obtenido. El registro completo de los casos de prueba se incluye en el Apéndice B de este documento.

4.4.2 Estructura AAA para pruebas unitarias

Las pruebas unitarias se redactaron siguiendo el patrón **AAA (Arrange, Act, Assert)**, un estándar que organiza cada prueba en tres bloques para garantizar claridad y mantenibilidad:

- **Arrange (Preparar):** Se configuran los datos de entrada y el estado inicial necesario.
- **Act (Actuar):** Se ejecuta la operación o método que se desea probar.
- **Assert (Afirmar):** Se verifica que el resultado coincida con el esperado.

A continuación se presenta un ejemplo aplicado a la funcionalidad de asignación de guías, implementado en PyTest para el backend de Django:

Tabla 17. Ejemplo de prueba unitaria con estructura AAA.

```
def test_asignar_guia_a_mensajero():

# Arrange
mensajero = Mensajero.objects.create(cedula="123456789", nombre="Juan Pérez")
guia = Guia.objects.create(numero="G001", estado="Pendiente")

# Act
asignacion = asignar_guia(guia, mensajero)

# Assert
assert asignacion.mensajero == mensajero
assert asignacion.guia.estado == "En tránsito"
```

Esta estructura se aplicó de manera uniforme en todas las pruebas unitarias del backend, facilitando la detección temprana de errores lógicos y la documentación del comportamiento esperado del sistema.

4.4.3 Pruebas de funcionalidad de usuario

Durante la Construcción rápida 2, se llevaron a cabo pruebas funcionales directamente con el coordinador operativo de la sucursal de Jamundí. El objetivo fue validar que las tareas críticas del proceso de despacho pudieran ejecutarse de manera intuitiva y sin errores.

Procedimiento:

1. Se preparó un escenario con datos reales simulados (700 guías, 15 mensajeros).
2. Se solicitó al coordinador que realizara las siguientes tareas sin asistencia:
    - Iniciar sesión con sus credenciales.
    - Asignar un lote de 50 guías a un mensajero.
    - Consultar el estado de una guía específica por número.
    - Generar el recibo de cobro para un mensajero en una fecha determinada.
    - Explorar el dashboard de métricas y filtrar por un mensajero.

3. Se registraron el tiempo de ejecución, los errores cometidos y las observaciones verbales del usuario.

Resultados:

Tabla 18. Pruebas unitarias

Tarea	Tiempo promedio	Errores	Observaciones
Inicio de sesión	8 segundos	0	Flujo directo.
Asignación masiva (50 guías)	22 segundos	0	El coordinador valoró la selección múltiple.
Consulta de guía	5 segundos	0	Sugirió agregar el nombre del destinatario en la tabla de resultados (se implementó en el mismo ciclo).
Generación de cobro	35 segundos	0	Destacó la reducción de 45 minutos a menos de un minuto.
Dashboard de métricas	12 segundos	0	Solicitó añadir un gráfico de torta para estados (se implementó).

Todos los ajustes solicitados por el usuario fueron incorporados en la misma iteración, demostrando la flexibilidad del modelo RAD y la importancia de la validación temprana con el cliente real.

4.4.4 Cumplimiento legal verificado en pruebas

El sistema fue diseñado y verificado para cumplir con la normatividad colombiana identificada en el marco legal (sección 2.4). Las pruebas incluyeron verificaciones específicas para cada ley aplicable:

Ley 1369 de 2009 – Régimen de Servicios Postales

- Se verificó que cada guía registrada en el sistema mantuviera una trazabilidad completa: fecha de registro, mensajero asignado, cambios de estado con fecha y hora, y estado final

de entrega. Esta información permite a la sucursal cumplir con las obligaciones de transparencia y calidad del servicio postal.

- Prueba realizada: se consultó el historial de 100 guías aleatorias, confirmando que el 100% presentaba un registro íntegro de su ciclo de vida.

Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico y Mensajes de Datos

- Se comprobó que los recibos de cobro generados en formato PDF constituyeran mensajes de datos íntegros, con firma digital del sistema (hash de integridad) y trazabilidad de creación. Esto otorga validez legal a los documentos electrónicos emitidos por la aplicación.
- Prueba realizada: se generaron 10 recibos de cobro y se verificó que cada PDF incluyera metadatos de fecha de generación y un identificador único vinculado a la transacción en la base de datos.

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Habeas Data)

- Se validó que el sistema implementara los principios de acceso restringido y confidencialidad:
    - Un usuario con rol Mensajero solo puede visualizar sus propias guías asignadas, no las de otros mensajeros ni los datos financieros de liquidación.
    - Las contraseñas se almacenan cifradas (hash bcrypt) y nunca se transmiten en texto plano.

  - No se expone información personal de destinatarios en las consultas públicas; únicamente el coordinador tiene acceso completo.

- Prueba realizada: se intentaron 20 accesos no autorizados desde sesiones con rol Mensajero a endpoints exclusivos del Coordinador. El 100 % de los intentos fueron bloqueados con código HTTP 403 (Prohibido).

Estas verificaciones confirman que el prototipo no solo cumple con los requisitos funcionales y no funcionales, sino que también se ajusta al marco legal exigido para su operación en una empresa de mensajería colombiana.

4.5 Prototipo funcional del sistema

El prototipo desarrollado consta de tres módulos principales, accesibles desde un panel de navegación que se adapta al rol del usuario autenticado:

4.5.1 Inicio de Sesión

El acceso al sistema está protegido mediante una pantalla de autenticación donde el usuario debe ingresar sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). Una vez validado el ingreso, el sistema redirige automáticamente al dashboard principal según el rol del usuario (Coordinador o Mensajero), aplicando así el control de acceso basado en roles (RBAC).

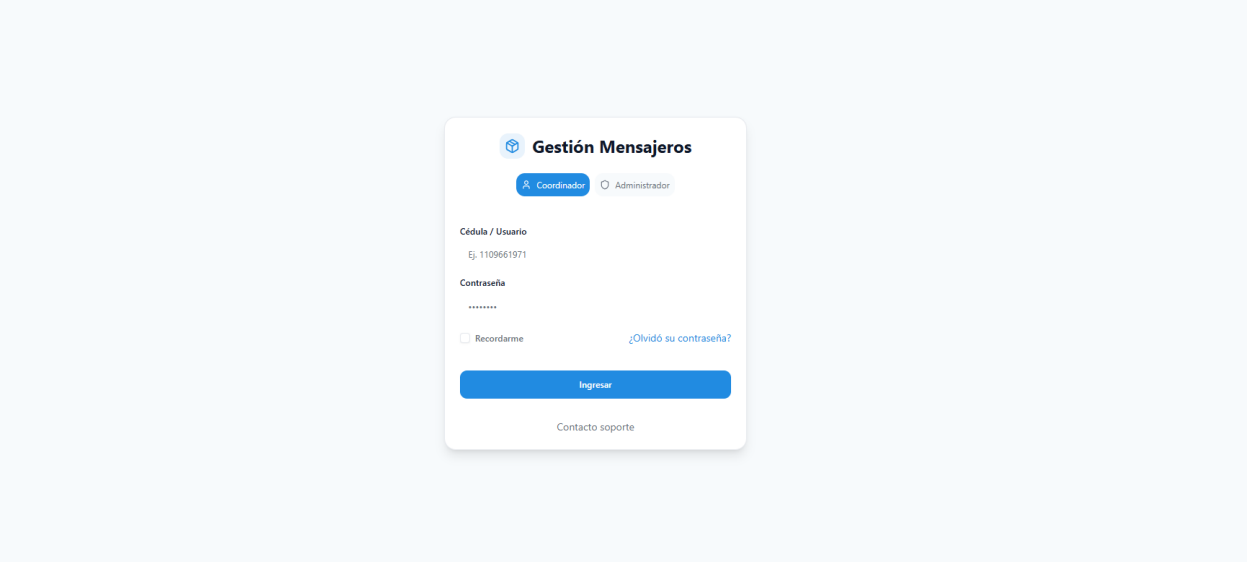


Figura 2. Prototipo 1 – Inicio de sesión

4.5.2 Panel Principal

Tras iniciar sesión, se presenta un menú con cuatro opciones principales que agrupan todas las funcionalidades del sistema:

- **Asignar Guías**
- **Contabilidad**
- **Buscar Guías**
- **Dashboard de Métricas**

Esta pantalla sirve como centro de navegación y permite al usuario seleccionar la tarea que desea realizar.



Figura 3. Prototipo 1 - Panel principal

4.5.3 Ventana: Asignar Guías

Al ingresar a esta opción, el usuario puede digitar la cédula de un mensajero. El sistema consulta la base de datos y muestra de inmediato todas las guías que tiene asignadas ese mensajero. Adicionalmente, ofrece la funcionalidad de generar un reporte con el detalle de dichas asignaciones, facilitando la verificación de la carga de trabajo diaria.

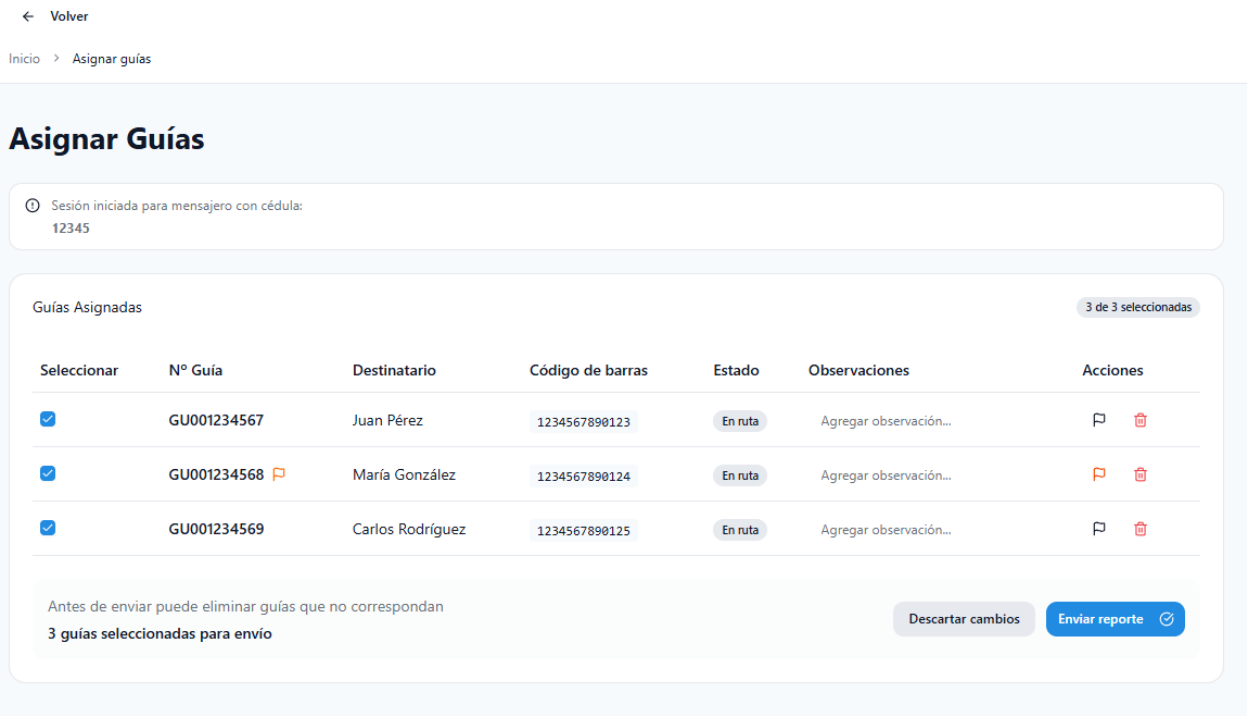


Figura 4. Prototipo 1 - Panel asignación de guías

4.5.4 Ventana: Contabilidad

Esta ventana permite realizar la liquidación financiera individual. El coordinador ingresa la cédula de un mensajero y una fecha específica. El sistema presenta entonces:

- Un conteo de guías clasificadas por estado (Entregado, No entregado).
- El precio de cada guía junto con el nombre del destinatario.
- Un resumen de entregas del período.
- Un resumen de cobro donde se calcula automáticamente el valor total por las guías entregadas.

Finalmente, esta pantalla incluye un botón **“Generar cobro”** que produce un recibo con todos los detalles y permite guardarlo como archivo PDF, listo para ser compartido con contabilidad o con el mensajero.

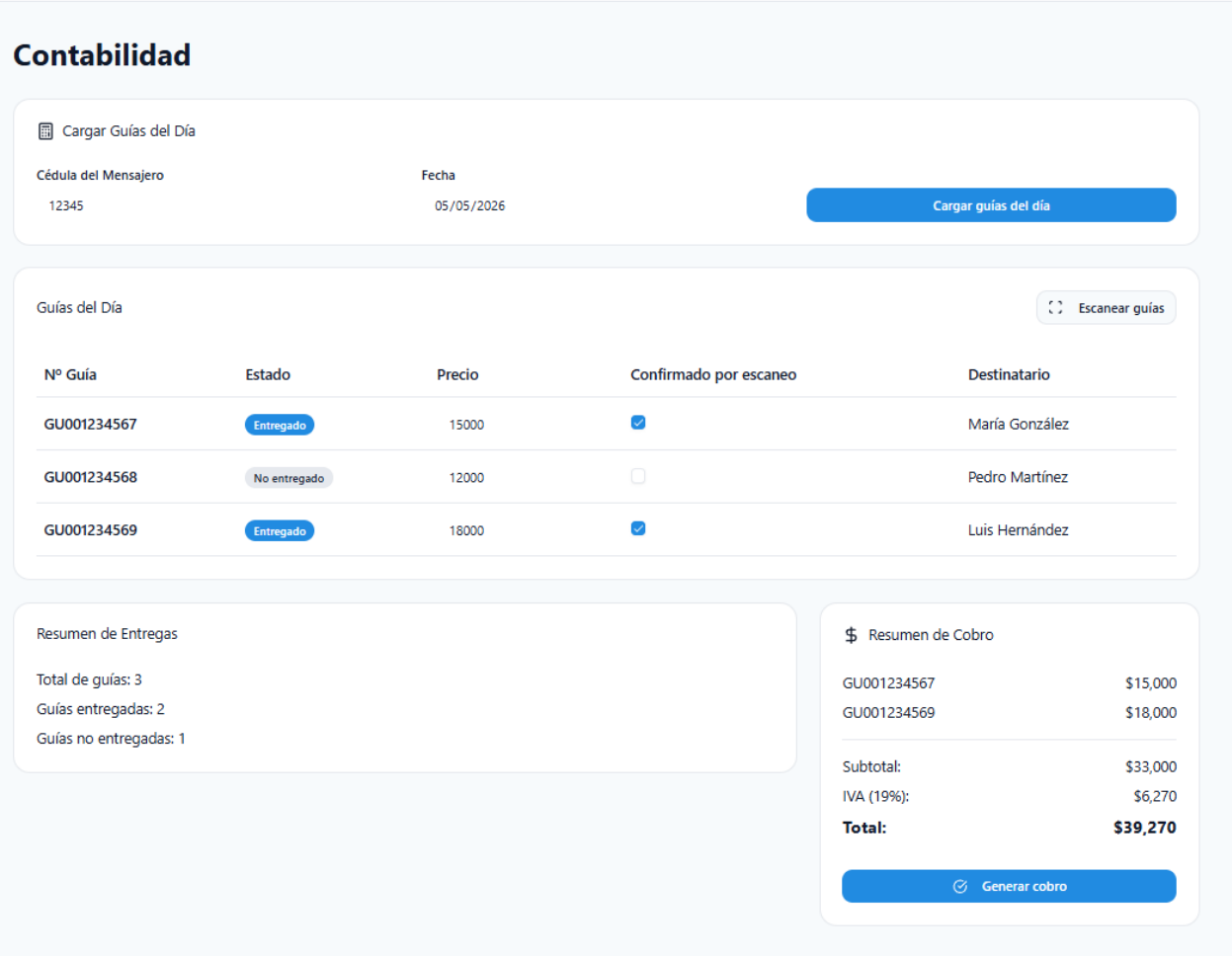


Figura 5. Prototipo 1 - Panel contabilidad

4.5.5 Ventana: Buscar Guías

Mediante esta funcionalidad se puede consultar el detalle de cualquier envío. El usuario ingresa el número de guía o la cédula del mensajero, y el sistema devuelve una lista de resultados que incluye para cada guía:

- Estado actual (Entregado, en ruta, devuelto).
- Número de intentos de entrega realizados.
- El mensajero asignado a dicha guía.

Esta consulta permite hacer seguimiento puntual a envíos problemáticos y verificar el desempeño de los mensajeros.

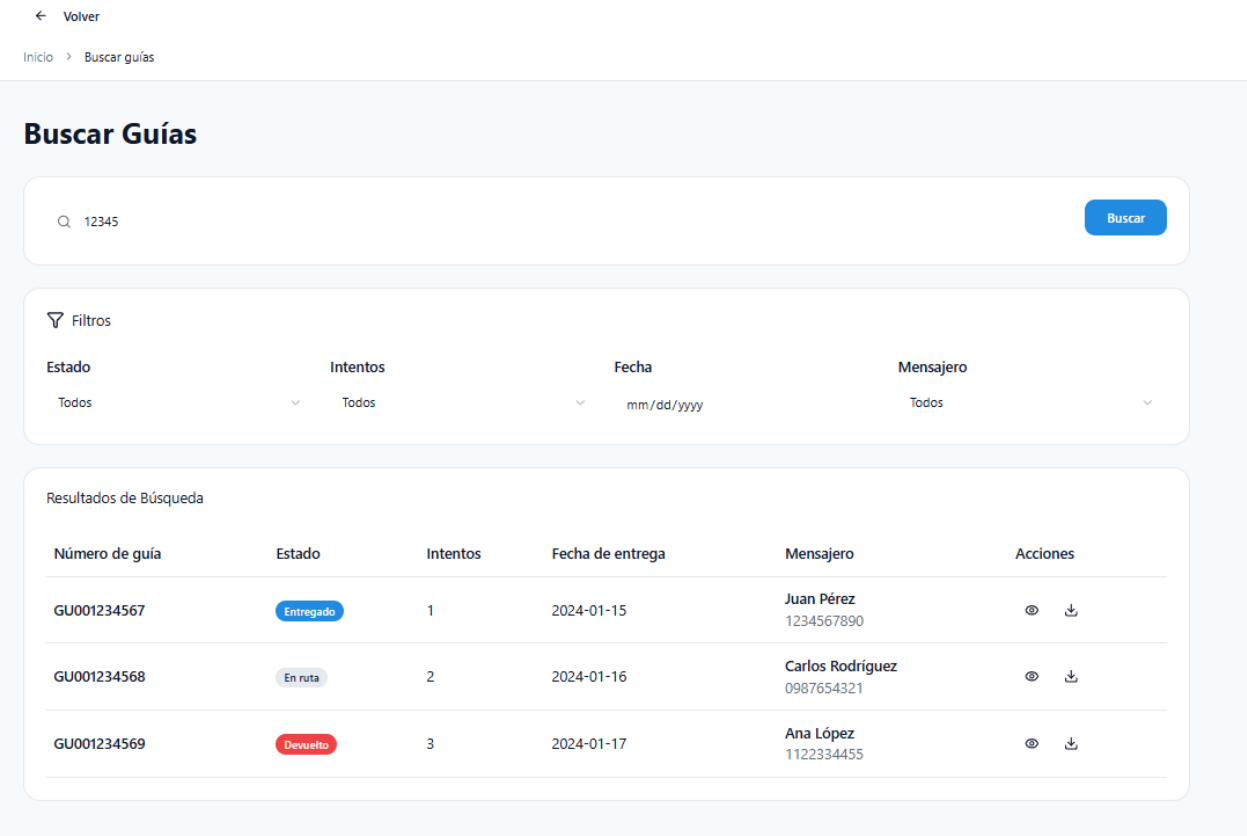


Figura 6. Prototipo 1 - Panel buscar guía

4.5.6 Ventana: Dashboard de Metricas

Este módulo ofrece una visión gráfica del rendimiento general de la sucursal mediante diferentes gráficos (*charts*). Las métricas que se presentan incluyen:

- Total de paquetes entregados.
- Paquetes devueltos.
- Paquetes perdidos o con novedad.
- Tasa de entrega (entregados / total).

Asimismo, la ventana dispone de un campo para filtrar por la cédula de un mensajero y mostrar las mismas métricas de forma individual, permitiendo evaluar el desempeño particular de cada integrante del equipo.

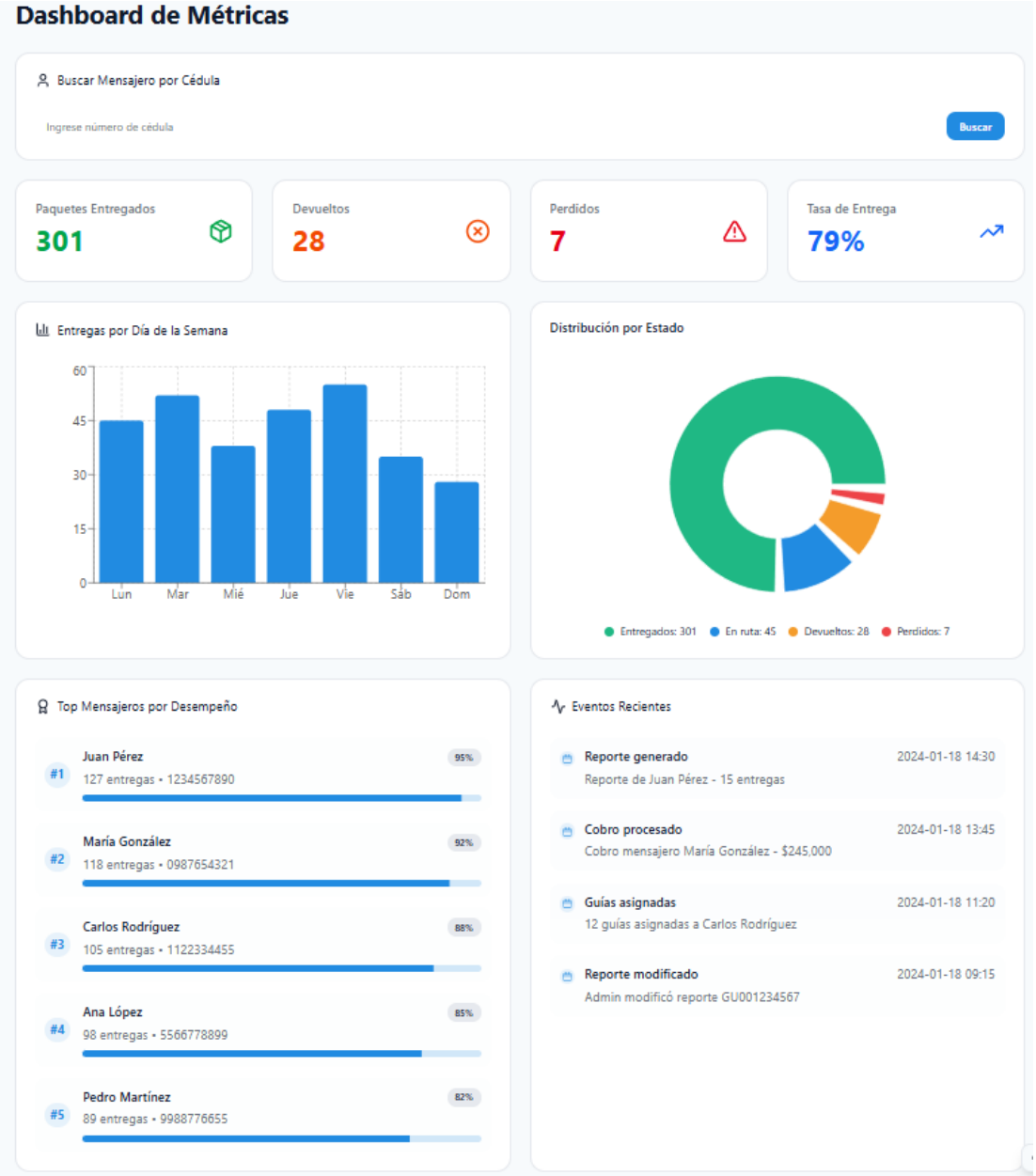


Figura 7. Prototipo 1 - Dashboard principal

4.6 Validación del Sistema

La validación se realizó en dos momentos: una prueba técnica con un conjunto de 700 guías simuladas y una prueba de usuario con el coordinador operativo de la sucursal.

Los resultados más relevantes fueron:

Eliminación de errores por digitación: El sistema impide la duplicación de números de guía y valida formatos en los campos críticos, solucionando el principal problema del proceso manual con Excel.

Trazabilidad en tiempo real: El coordinador ahora puede ver en el panel de métricas y en las consultas el avance de las entregas sin necesidad de cruzar múltiples archivos o llamar a los mensajeros, un cambio que según su apreciación “le devuelve el control de la operación”.

Reducción drástica del tiempo de liquidación: La generación del reporte de cobro, que antes tomaba aproximadamente 45 minutos recopilando datos y calculando manualmente, se ejecuta ahora en menos de un minuto mediante la ventana de Contabilidad, pudiendo además exportarse a PDF.

Aceptación por parte del usuario final: El coordinador valoró positivamente la interfaz sencilla y la disposición de las cuatro funciones principales, manifestando que la herramienta atiende de forma precisa las necesidades diarias de la sucursal, validando así la utilidad del prototipo.

Estos resultados confirman que la aplicación web cumple con el objetivo de mejorar la gestión del despacho de última milla y resuelve las deficiencias identificadas en el diagnóstico inicial.

5. Conclusiones

El presente trabajo de grado se propuso desarrollar una aplicación web para mejorar la gestión logística de despachos en la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, abordando una problemática operativa concreta: la dependencia de herramientas manuales basadas en Excel que generaban errores de digitación, duplicidad de datos, falta de trazabilidad en tiempo real y demoras significativas en la liquidación financiera diaria de los mensajeros. A continuación, se presentan las conclusiones derivadas del proceso de desarrollo y validación del prototipo, organizadas en función de los objetivos específicos planteados.

Frente al primer objetivo específico: diagnosticar el proceso actual de despacho, mediante la observación directa y la entrevista no estructurada con el coordinador operativo, se identificaron las deficiencias del sistema manual: ausencia de validación de números de guía (lo que permitía duplicados), imposibilidad de visualizar el estado de las entregas en tiempo real, y un proceso de liquidación que consumía aproximadamente 45 minutos diarios. Este diagnóstico, documentado en el Capítulo 4, confirmó la necesidad de una solución tecnológica que automatizara las tareas críticas y proporcionó la base para el levantamiento de los requerimientos funcionales (Tabla 4) y no funcionales (Tabla 5) del sistema.

Frente al segundo objetivo específico: diseñar una arquitectura de software adecuada, Se definió una arquitectura de tres capas compuesta por un frontend en React, un backend en Django REST Framework y una base de datos PostgreSQL, complementada con un módulo interno de generación de PDF. El diseño se documentó mediante artefactos de modelado UML: un diagrama de clases (Apéndice D) que representa las cinco entidades del dominio, un modelo entidad-relación

en notación Crow's Foot (Apéndice B) y un conjunto de diagramas de secuencia (Apéndices E a H) que describen el comportamiento dinámico del sistema en sus operaciones principales. Esta arquitectura demostró ser robusta, escalable y adecuada para el volumen de hasta 750 guías diarias que procesa la sucursal.

Frente al tercer objetivo específico: construir un prototipo funcional, Aplicando la metodología RAD en dos iteraciones de construcción rápida (documentadas en las secciones 4.3.1 y 4.3.2), se obtuvo un prototipo completamente funcional que implementa la totalidad de los nueve requerimientos funcionales definidos (Tabla 4). El sistema ofrece cuatro módulos principales — Asignar Guías, Contabilidad, Buscar Guías y Dashboard de Métricas— accesibles mediante un control de acceso basado en roles que distingue entre Coordinador y Mensajero. La interfaz, desplegada como una Single Page Application, permite una experiencia de usuario fluida y requiere conocimientos básicos de ofimática para su operación.

Frente al cuarto objetivo específico: validar el sistema con el usuario final, Las pruebas funcionales realizadas con el coordinador operativo de la sucursal (sección 4.4.3) arrojaron resultados contundentes: el tiempo de liquidación se redujo de 45 minutos a menos de un minuto; se eliminaron por completo los errores de duplicación de guías; y el coordinador recuperó el control de la operación al poder visualizar en tiempo real el estado de las entregas y las métricas de rendimiento, tanto generales como por mensajero. El 100 % de las tareas críticas fueron completadas sin errores en la primera sesión de prueba, validando la usabilidad del sistema (RNF-03). Asimismo, las verificaciones de cumplimiento legal (sección 4.4.4) confirmaron que el

prototipo satisface los requisitos de la Ley 1369 de 2009, la Ley 527 de 1999 y la Ley 1581 de 2012.

Contribuciones del trabajo.

A nivel local, la aplicación web desarrollada representa una solución concreta y de impacto inmediato para la sucursal de Inter Rapidísimo en Jamundí, eliminando ineficiencias operativas que afectaban la productividad diaria y la calidad del servicio. A nivel regional, el proyecto constituye un caso de referencia sobre cómo las pequeñas y medianas unidades operativas de empresas de mensajería pueden adoptar tecnologías web de código abierto para digitalizar sus procesos sin depender de costosos sistemas corporativos. Si bien el alcance del prototipo se circunscribe a una sucursal específica, la arquitectura modular y la documentación técnica generada sientan las bases para una eventual ampliación a otras sucursales o para la incorporación de funcionalidades adicionales, como la notificación a clientes o la integración con sistemas de geolocalización.

En resumen, el trabajo cumplió con el objetivo general de mejorar la gestión del despacho de última milla mediante una aplicación web, y los resultados obtenidos confirman que la solución propuesta es viable, útil y alineada con las necesidades reales del contexto operativo estudiado.

6. Referencias

American Psychological Association (2019). Style and Grammar Guidelines. Recuperado el 17 de enero de 2020 de https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/

Aponte, L. y Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (tesis de pregrado). Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

Barbosa, P. E., Gómez, R. D., y Leuro, G. J. (2015). Ecología y bioeconomía. El diálogo de saberes. Clío América, 11(21), 108-119. Recuperado de http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/article/view/2086

Carroll, A. (1999). Corporate Social Responsibility. Business and Society, 3(38), 268 – 295.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. México, México: McGraw Hill.

Institución Universitaria Antonio José Camacho, Consejo Académico. (2025, 13 de febrero). *Resolución No. 02 de 2025: Lineamientos de investigación para trabajos de grado*. https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2025/02/Resolucion-No.-02-de-2025.-Lineamientos-de-Inv.-Trabajos-de-Grado.pdf

Rapid Application Development. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development

Quintana, A. (2006). Metodología de investigación científica cualitativa. En A. Quintana, y. W. Montgomery (Eds.), Psicología: Tópicos de actualidad, 47-84. Lima: UNMSM.

7. Apéndices

Apéndice A. Plan de Desarrollo

El plan de desarrollo detalla las fases de la metodología RAD (planificación, diseño, construcción y validación) con sus actividades y duraciones a lo largo de las semanas de ejecución del proyecto.

Semana	Fechas	Actividades RAD	Entregable al usuario	Feedback
S1	4-8 nov	**Planeación rápida**: Definir historias de usuario prioritarias (auth, CRUD básico). Elegir herramientas (Django/React, nube).	Documento de visión y backlog inicial	No requiere
S2	11-15 nov	**Prototipo 1**: Configurar entorno + autenticación simple (login/registro). Interfaz muy básica.	Demo en vivo: usuario puede registrarse y loguearse	Sí (ajustes de UX)
S3	18-22 nov	**Prototipo 2**: CRUD de una entidad principal (ej: “documentos”). Almacenamiento local.	Usuario puede crear, leer, actualizar, eliminar	Sí (validar flujo)
S4	25-29 nov	**Prototipo 3**: Integrar primeros reportes (listados básicos). Mejoras de seguridad (cifrado simple).	Reporte descargable en CSV/PDF	Sí (definir formatos)
S5	2-6 dic	**Prototipo 4**: Añadir almacenamiento en la nube (S3 o similar). Subir/descargar archivos.	Usuario asocia archivos a registros	Sí (usabilidad)
S6	9-13 dic	**Prototipo 5**: Controles de cumplimiento Ley 1581 (consentimiento, anonimización).	Política de privacidad funcional, opciones de borrado	Sí (legal preview)

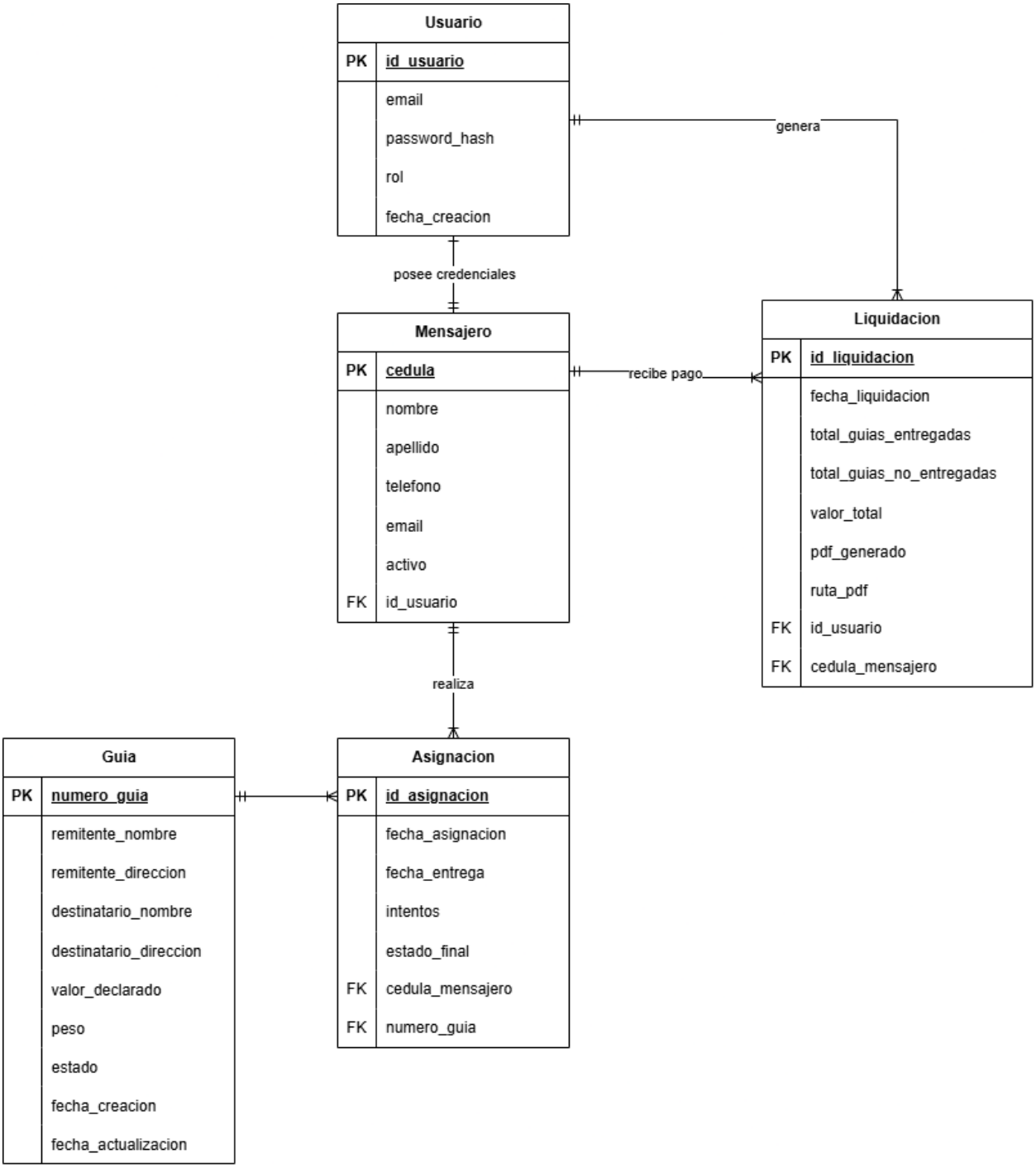
Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

S7	16-20 dic	**Construcción rápida 1**: Refactorizar, mejorar rendimiento. Integrar pruebas automáticas (unittest, Selenium).	Versión candidata con todas las features básicas	Sí (pruebas de regresión)
S8	23-27 dic	**Construcción rápida 2**: Pruebas de seguridad (OWASP) + rendimiento (carga). Correcciones.	Informe de métricas ISO 25010 parcial	Sí (ajustes de último momento)
S9	30 dic – 3 ene	(Vacaciones / descanso)	–	–
S10	6-10 ene	**Construcción rápida 3**: Integrar pruebas de usabilidad con usuarios reales. Pulir UI/UX.	Prototipo final pulido	Sí (feedback cualitativo)
S11	13-17 ene	**Transición**: Verificación legal completa (abogado revisa Ley 1581). Redacción de informe técnico.	Borrador del informe final	No
S12	20-24 ene	**Cierre**: Demostración funcional al cliente. Entrega de código, manual de usuario, guía de despliegue.	Demo funcional + artefactos finales	Validación de aceptación
S13	27-30 ene	Margen de contingencia (o entrega anticipada).	Ajustes menores	–

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

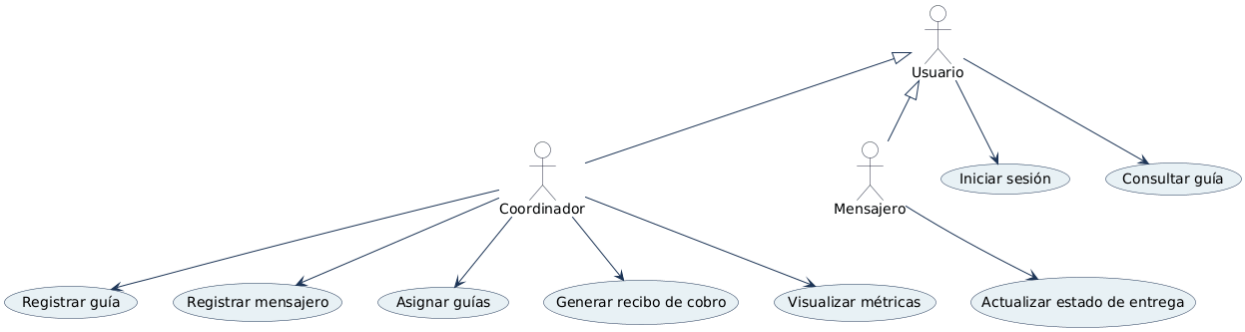
Apéndice B. Modelo Entidad Relación

El MER, elaborado con notación Crow's Foot, identifica las cinco entidades del sistema y sus relaciones con cardinalidades.



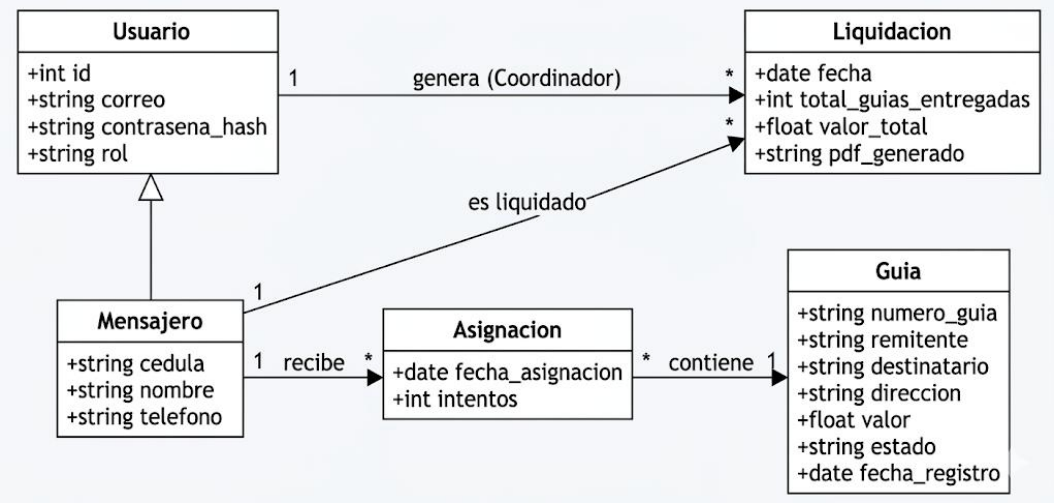
Apéndice C. *Casos de Uso*

El diagrama de casos de uso, elaborado en UML 2.5, muestra los actores del sistema (Usuario, Coordinador y Mensajero) y las ocho funcionalidades que cubren los requerimientos RF-01 a RF-09. Las fichas detalladas de cada caso de uso se encuentran en la sección 2.1.6.



Apéndice D. Diagrama de Clases

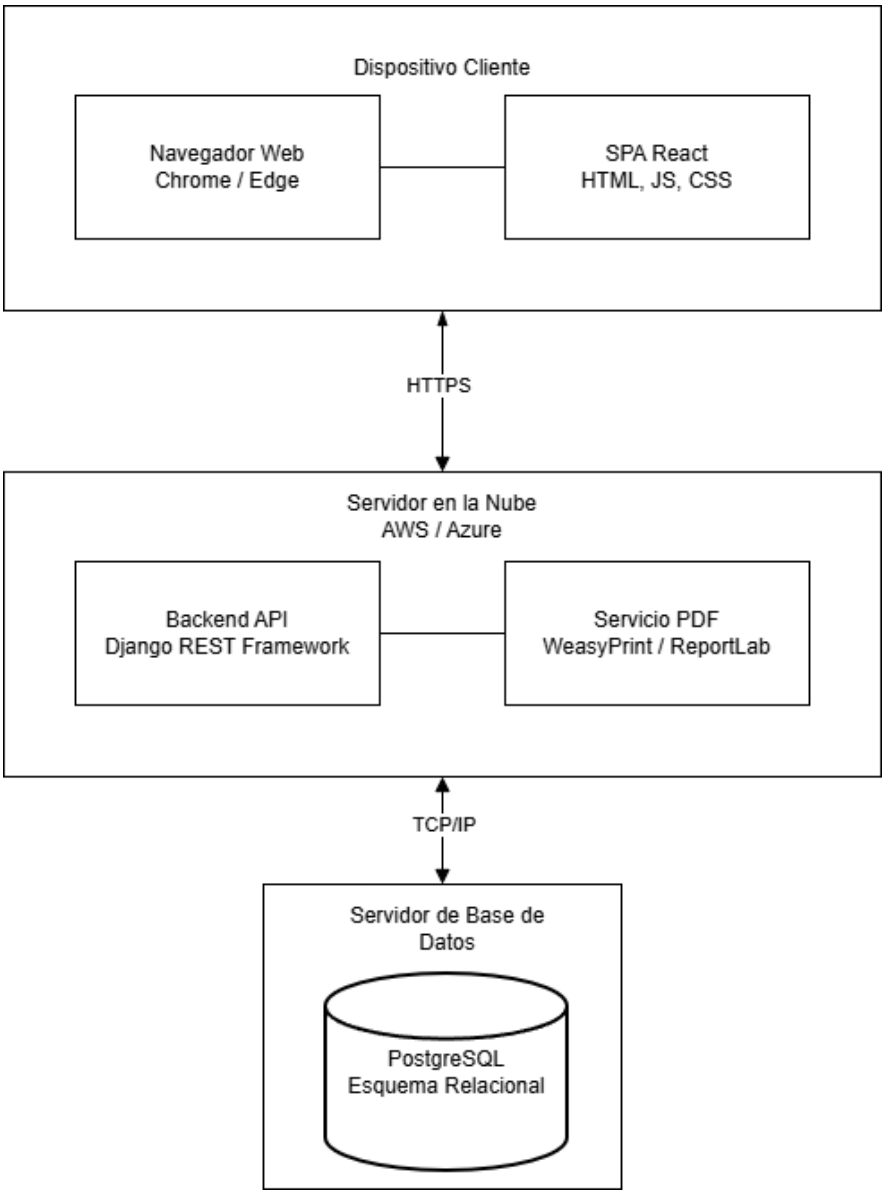
El diagrama de clases, elaborado en UML 2.5, representa las cinco entidades del sistema (Usuario, Mensajero, Guia, Asignación y Liquidación) con sus atributos, métodos y relaciones.



Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

Apéndice E. Diagrama de Despliegue

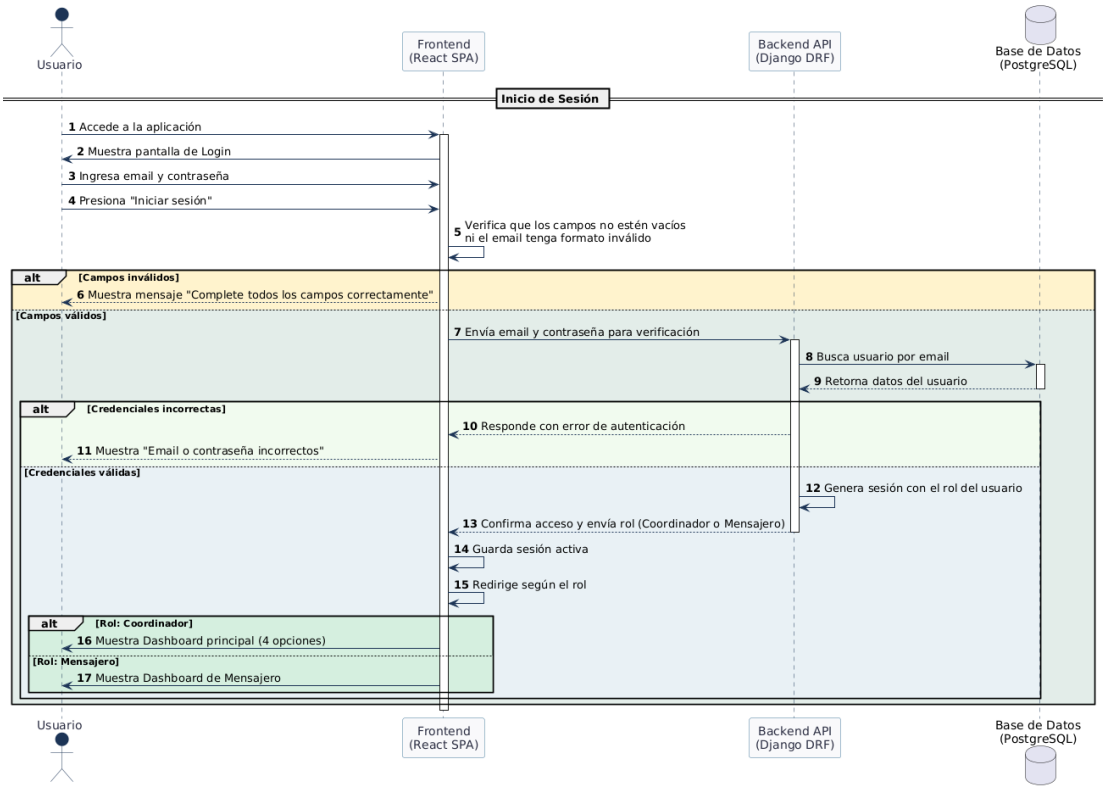
El diagrama de despliegue muestra la infraestructura del sistema en tres nodos: el dispositivo cliente (navegador con la SPA React), el servidor en la nube (backend Django y servicio PDF) y el servidor de base de datos PostgreSQL. La comunicación cliente-servidor usa HTTPS; el backend y la base de datos se conectan por TCP/IP.



Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

Apéndice F. Diagrama de Secuencia – Login

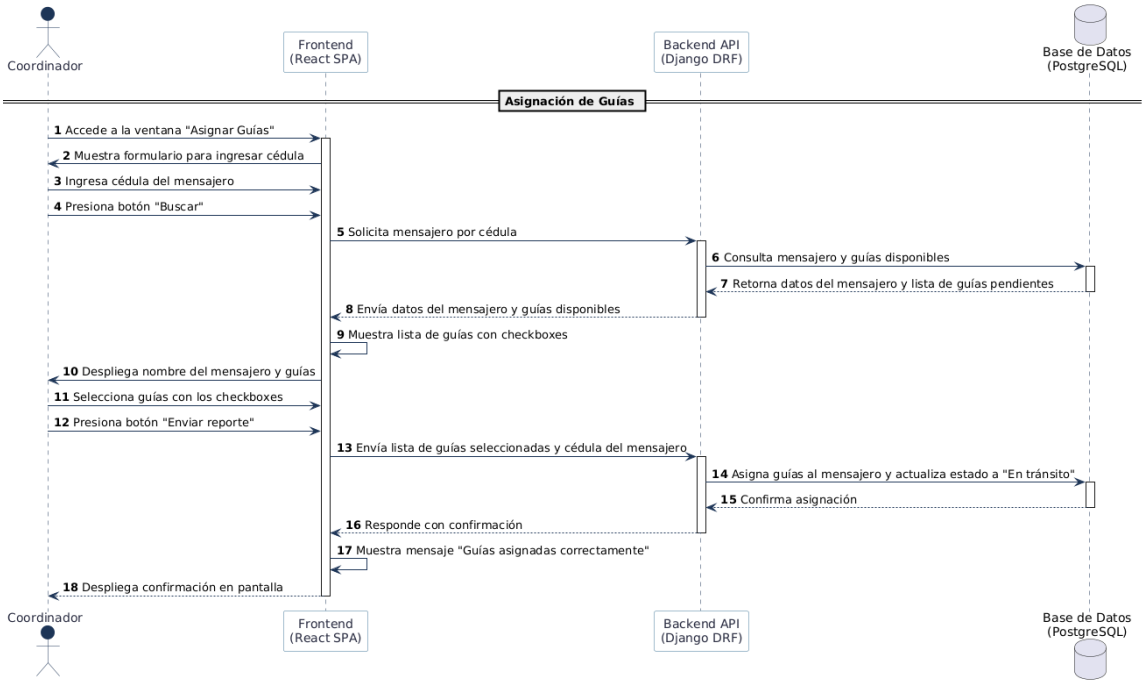
El diagrama modela el flujo de autenticación: el usuario ingresa sus credenciales, el sistema las valida contra la base de datos y redirige al dashboard según el rol (Coordinador o Mensajero).



Apéndice G. Diagrama de Secuencia – Asignación de Guías

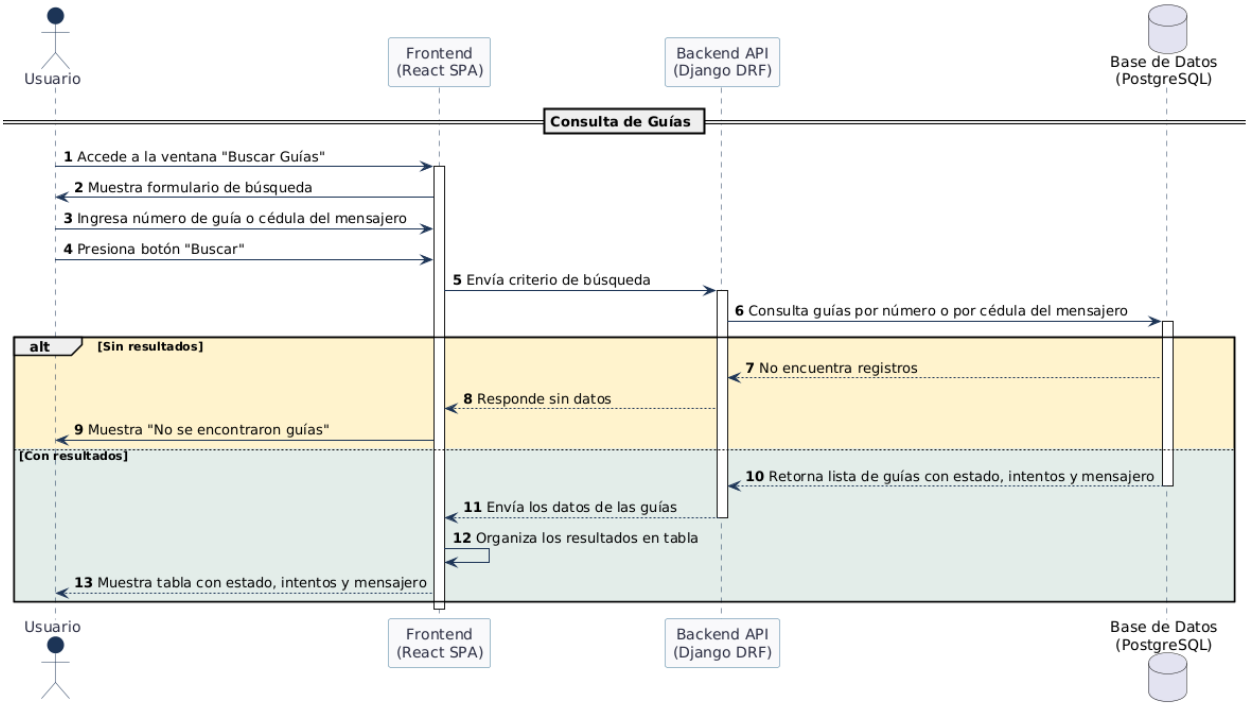
El diagrama modela la asignación de guías a un mensajero: el Coordinador busca por cédula, selecciona las guías con checkboxes y confirma la operación. El sistema actualiza el estado a "En tránsito". Cubre el requerimiento RF-02.

Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.



Apéndice H. Diagrama de Secuencia – Consultar Guía

El diagrama modela la consulta de guías por número de guía o cédula del mensajero. El sistema busca en la base de datos y muestra estado, intentos y mensajero asignado. Cubre el requerimiento RF-03.



Aplicación web para la gestión del despacho en mensajería.

Apéndice I. Diagrama de Secuencia – Generar Recibo de Cobro

El diagrama modela la generación del recibo de cobro: el Coordinador consulta las guías entregadas de un mensajero en una fecha, revisa los totales y solicita el PDF.

